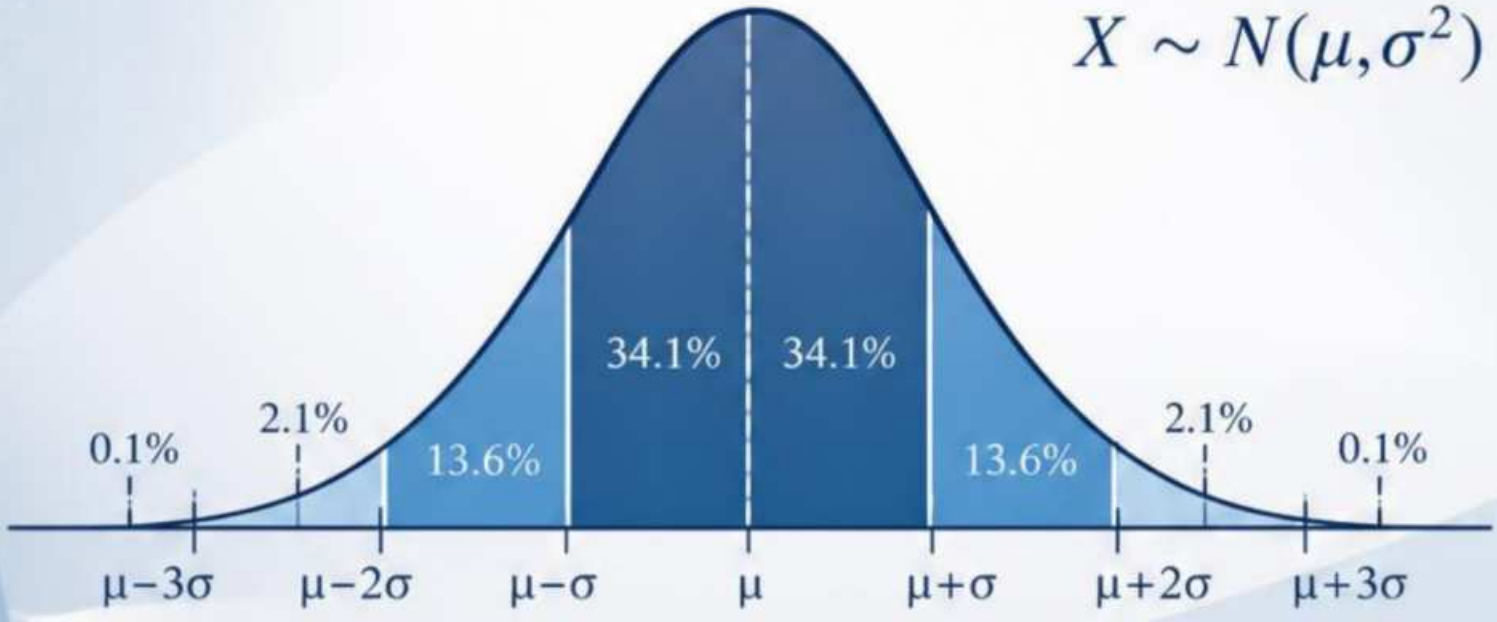
חוברת מתמטיקה

התפלגות נורמלית

תיאוריה • חישובים • תרגילים

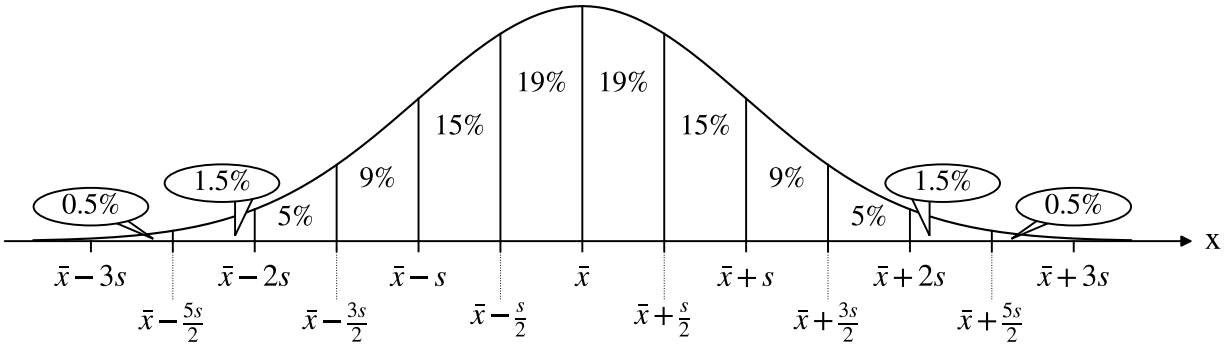


$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$$

$$P(a<X<b)=P\left(\frac{a-\mu}{\sigma}<Z<\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

חישוב אחוזים בעזרת גרף ההתפלגות הנורמלית

שאלה 1



עיינו בעקומת ההתפלגות הנורמלית שלמעלה והשלימו את החסר.

דוגמה: אחוז השטח מתחת ל־$\bar{x}+\frac{s}{2}$ הוא: $\underline{69\%}$.

דוגמה: אחוז השטח מעל ל־$\bar{x}+\frac{3s}{2}$ הוא: $\underline{7\%}$.

א. אחוז השטח מתחת ל־$\bar{x}+\frac{3s}{2}$ הוא: _____

ב. אחוז השטח מעל ל־$\bar{x}-s$ הוא: _____

ג. אחוז השטח מתחת ל־$\bar{x}-\frac{s}{2}$ הוא: _____

ד. אחוז השטח מעל ל־$\bar{x}+2s$ הוא: _____

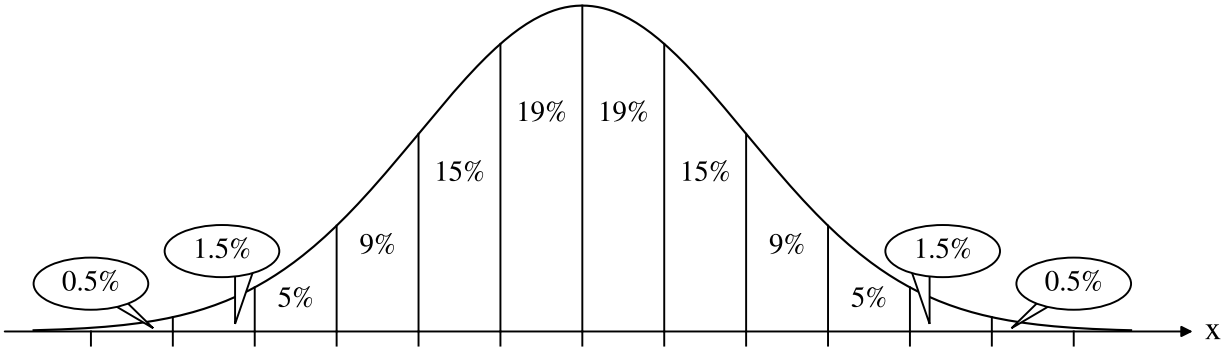
ה. נתון: ממוצע משקל הילדים בכיתה הוא 40 ק״ג. סטיית התקן היא 4 ק״ג.

(1) מהו אחוז הילדים בכיתה שמשקלם בין 32 ק״ג לבין 40 ק״ג? _____

(2) מהו אחוז הילדים בכיתה שמשקלם בין 38 ק״ג לבין 48 ק״ג? _____

(3) מהו אחוז הילדים בכיתה שמשקלם בין 48 ק״ג לבין 52 ק״ג? _____

שאלה 2



הוצאות החשמל החודשיות של בתים ביישוב מסוים מתפלגות נורמלית עם ממוצע חודשי של 600 ש״ח, וסטיית תקן של 80 ש״ח.

א. מצאו את ההסתברות שבחודש מסוים בית ביישוב ישלם פחות מ־480 ש״ח.

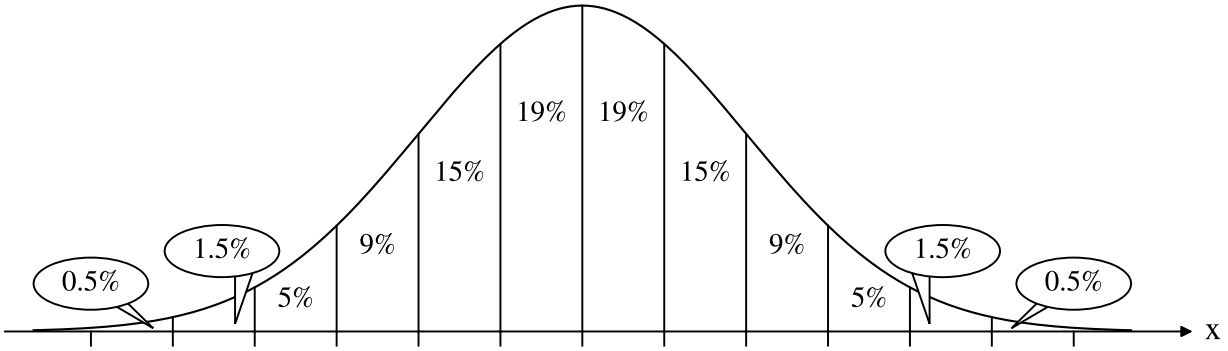
ב. מצאו את ההסתברות שבחודש מסוים בית ביישוב ישלם יותר מ־760 ש״ח.

ג. קבעו לאיזה מבין שני המקרים הבאים יש סיכוי גבוה יותר להתרחש, או ששניהם בעלי סיכוי שווה. נמקו.

(1) משפחה ביישוב תשלם בחודש מסוים יותר מ־800 ש״ח.

(2) משפחה ביישוב תשלם בחודש מסוים פחות מ־400 ש״ח.

שאלה 3



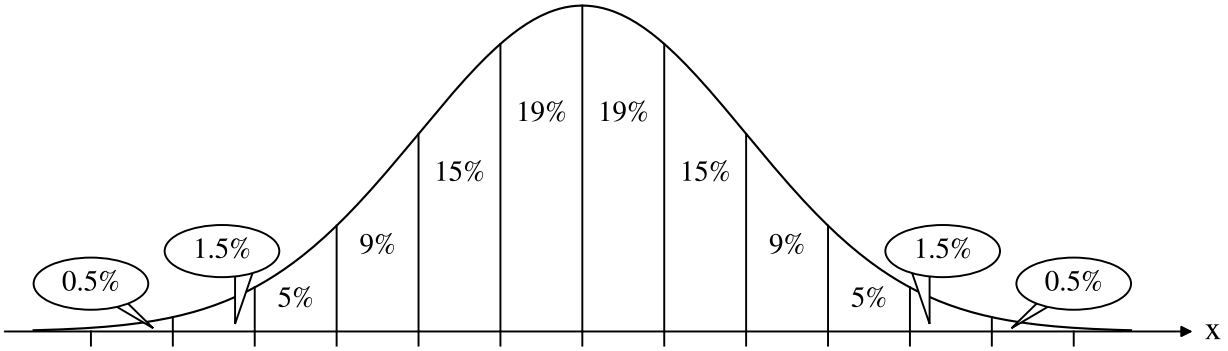
הגובה של צמח נוי מתפלג נורמלית עם ממוצע של 60 ס״מ. סטיית התקן היא 6 ס״מ.

א. מהו אחוז צמחי הנוי שגובהם בין 63 ס״מ ל־66 ס״מ?

ב. הצמחים שנמוכים מ־57 ס״מ פסולים לייצוא ונמכרים בשוק המקומי. איזה חלק מהצמחים מועברים לייצוא?

ג. הצמחים שנמוכים מ־51 ס״מ נמכרים בשוק המקומי בהוזלה. איזה חלק מהצמחים שנפסלו לייצוא נמכרים בשוק המקומי בהוזלה?

שאלה 4



ציוני בחינות בבית ספר גדול מתפלגים נורמלית. הציון הממוצע הוא 76 וסטיית התקן היא 6.

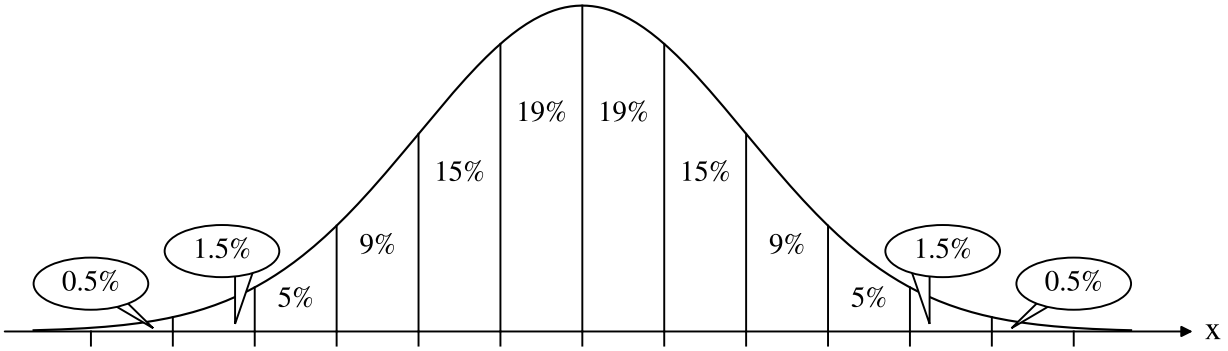
א. רשמו מהו חציון ציוני הבחינה. נמקו את קביעתכם.

ב. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שציונו גבוה מ־88?

ג. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שציונו בין 70 ל־88?

ד. מספר התלמידים שציוניהם בבחינה הם בין 70 ל־88 הוא 1,148. מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה לגבי מספר התלמידים שניגשו לבחינה? נמקו את תשובתכם.

שאלה 5



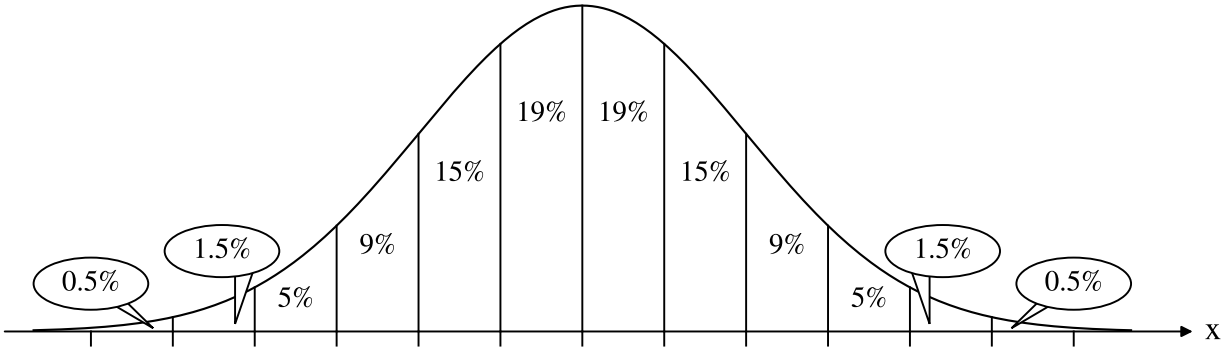
בבית ספר מסוים יש 500 תלמידים. התפלגות הגבהים שלהם היא התפלגות נורמלית. הגובה השכיח של התלמידים הוא 165 ס״מ, וסטיית התקן היא 5.

א. מהו אחוז התלמידים בבית הספר שגובהם מתחת ל־160 ס״מ?

ב. מהו אחוז התלמידים בבית הספר שגובהם בין 170 ס״מ ל־177.5 ס״מ?

ג. כמה תלמידים שגובהם מתחת ל־160 ס״מ צפוי למצוא בבית הספר?

שאלה 6



תוצאות של מבחן פסיכומטרי מתפלגות נורמלית, עם ממוצע של 540 נקודות, וסטיית התקן היא 80.

בטבלה שלפניכם מוצגים ציוני הסף שיש לקבל כדי להתקבל לשלושה חוגי לימוד בשתי אוניברסיטאות:

	חוג לימוד א׳	חוג לימוד ב׳	חוג לימוד ג׳
אוניברסיטה 1	500	580	660
אוניברסיטה 2	580	660	740

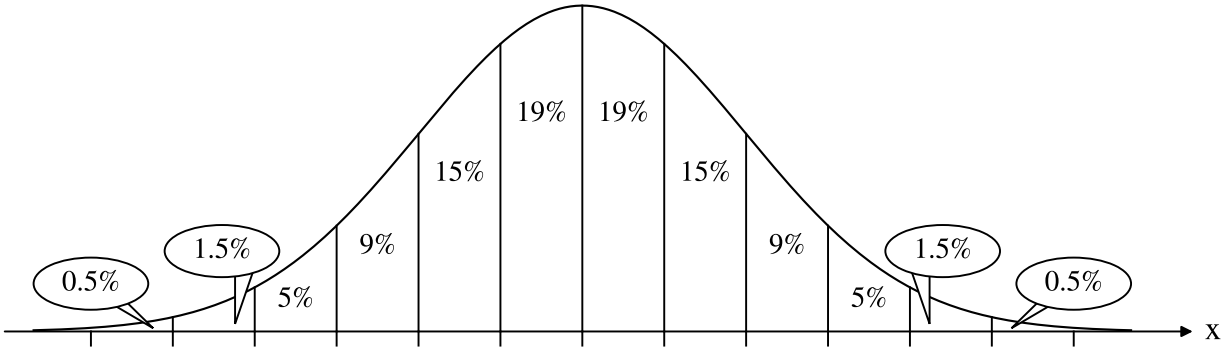
א. מצאו את הסיכוי שתלמיד שנבחן במבחן הפסיכומטרי יוכל להתקבל לחוג ג׳ באוניברסיטה 1.

ב. מה הסיכוי שתלמיד שנבחן במבחן הפסיכומטרי יוכל להתקבל לחוג א׳ באוניברסיטה 1, אך לא באוניברסיטה 2?

למבחן ניגשו 40,000 נבחנים.

ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה מהם יכולים להתקבל לחוג לימוד ג׳ באוניברסיטה 2?

שאלה 7



מפעל מזמין משלוח של חומר גלם מדי יום. כמות חומר הגלם המוזמנת מתפלגת נורמלית עם ממוצע של 24 טון חומר גלם ביום, וסטיית התקן היא 4.

א. חשבו את ההסתברות שביום מסוים כמות חומר הגלם המוזמנת תהיה קטנה מ־16 טון.

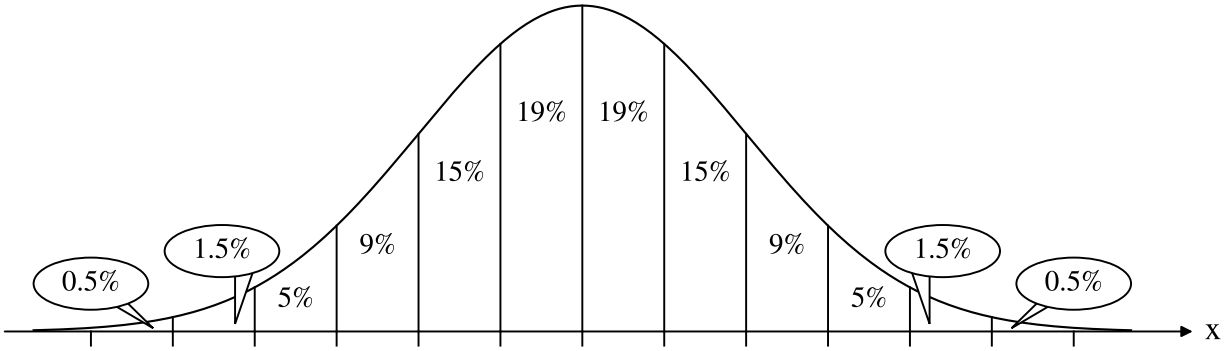
ב. חשבו את ההסתברות שביום מסוים כמות חומר הגלם המוזמנת תהיה גדולה מ־32 טון.

הוסכם מראש שכאשר כמות חומר הגלם המוזמנת קטנה מ־16 טון או גדולה מ־32 טון, ישלם המפעל לספק תשלום נוסף בסך 12,000 ש״ח ללא מע״מ (המע״מ 18%).

ג. (1) מצאו את ההסתברות שביום מסוים המפעל ישלם את התשלום הנוסף.

(2) חשבו את התשלום הנוסף לספק כולל מע״מ.

שאלה 8



אורך חיים (הזמן שבו הנורה דולקת עד שהיא נשרפת) של נורת חשמל מסוג א׳, מתפלג נורמלית עם ממוצע של 800 שעות וסטיית התקן היא 100.

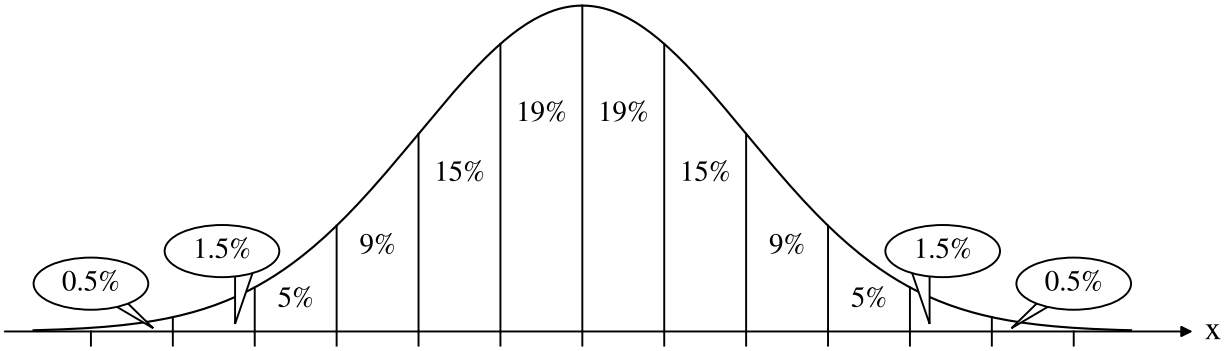
א. מצאו מהו אחוז הנורות שדולקות פחות מ־700 שעות עד שהן נשרפות.

ב. מצאו מהו אחוז הנורות שדולקות יותר מ־1,000 שעות עד שהן נשרפות.

ג. (1) מצאו מהו אחוז הנורות שדולקות בין 700 שעות ל־1,000 שעות עד שהיא נשרפת.

(2) ידוע כי מאירים בניין משרדים גדול ב־1,500 נורות חשמל מסוג א׳. העלות של כל נורה היא 5 ש״ח. מהי <u>הערכה</u> בשקלים שניתן להסיק מהנתונים לגבי העלות של הנורות הדולקות בין 700 שעות ל־1,000 שעות? הסבירו.

שאלה 9



ציוני המבחן בבית ספר גדול מתפלגים נורמלית. הציון הממוצע הוא 74, וסטיית התקן היא 6.

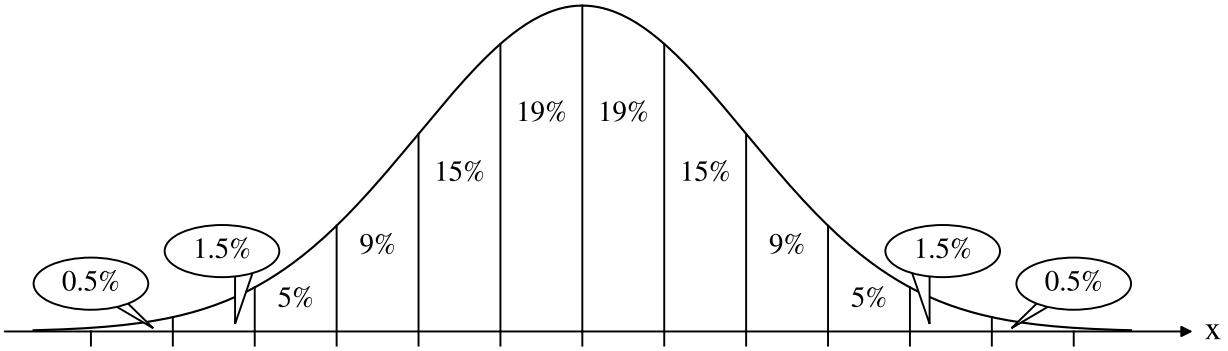
א. רשמו מהו החציון של הציונים. נמקו את קביעתכם.

ב. בוחרים באקראי תלמיד. מה ההסתברות שציונו בין 65 ל־86? נמקו.

תלמיד נחשב מצטיין במבחן זה כאשר ציונו מעל 86.

ג. 15 תלמידים קיבלו הצטיינות. מהו מספר התלמידים שניגשו למבחן?

שאלה 10



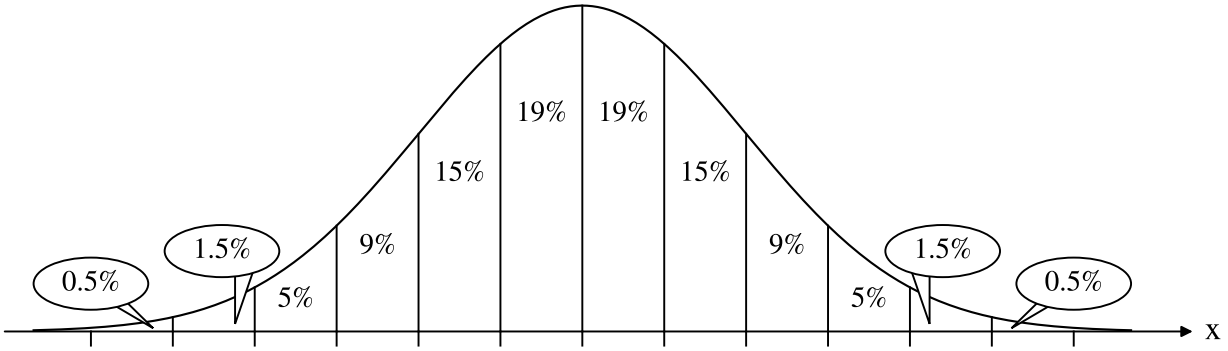
בית חרושת מזמין משלוח של חומר גלם מדי יום. כמות חומר הגלם המוזמנת מתפלגת נורמלית עם ממוצע של 30 טון חומר גלם ביום, וסטיית התקן היא 4. בשל קשיי אספקה, הוסכם מראש שכאשר כמות חומר הגלם המוזמנת קטנה מ־22 טון או גדולה מ־38 טון, ישלם בית החרושת לספק תשלום נוסף.

א. חשבו את ההסתברות שביום מסוים כמות חומר הגלם המוזמנת תהיה קטנה מ־22 טון.

ב. חשבו את ההסתברות שביום מסוים כמות חומר הגלם המוזמנת תהיה גדולה מ־38 טון.

ג. מצאו את ההסתברות שביום מסוים בית החרושת לא ישלם תשלום נוסף.

שאלה 11



בחברה גדולה יש התפלגות נורמלית של גיל העובדים. הגיל הממוצע במפעל הוא 40 שנה, וסטיית התקן היא 5.

אחת לשנה מבצעים בחברה בדיקות רפואיות רגילות לכל העובדים שגילם מעל 47.5. לעובדים שגילם מעל 50 שנה, מבצעת החברה בדיקות רגילות **וגם** בדיקות רפואיות מעמיקות.

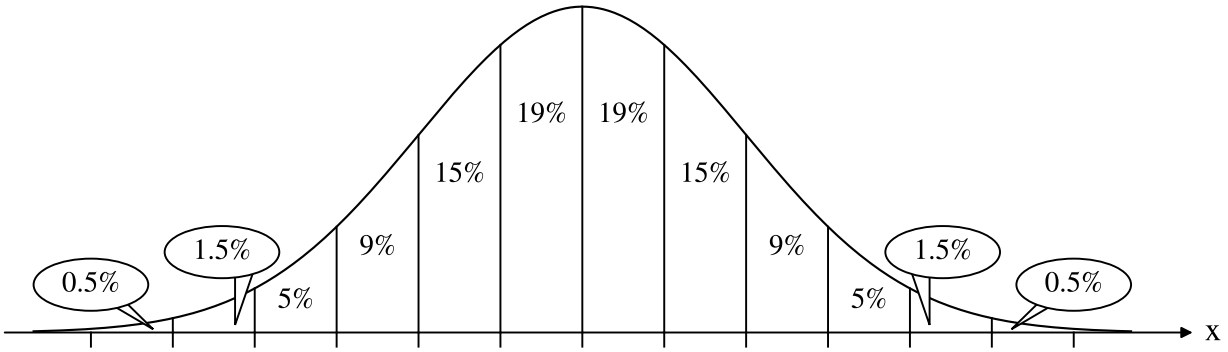
א. מצאו איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקה רפואית כלשהי במסגרת המפעל.

ב. מצאו איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקות רפואיות מעמיקות.

ג. ידוע שמספר העובדים בחברה הוא 500. העלות הכספית לחברה בבדיקה רגילה לעובד היא 400 ש״ח, ולבדיקה מעמיקה 15% יותר מהעלות של בדיקה רגילה. מהי העלות בש״ח לשנה, לביצוע הבדיקות הרפואיות של החברה?

מציאת הממוצע

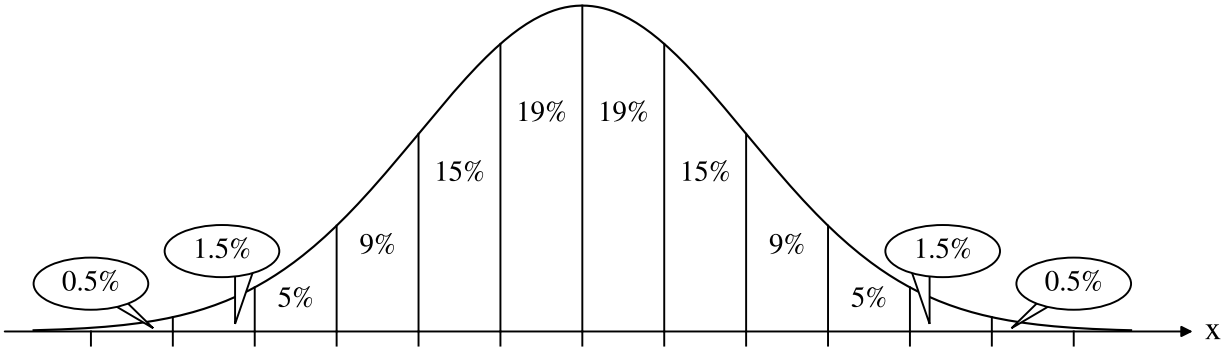
שאלה 12



א. משקל ביצים מתפלג נורמלית עם סטיית תקן של 4 גרם. 31% מכלל הביצים הן כבדות ושוקלות מעל 64 גרם. מצאו את $\bar{x}$.

ב. אורך החיים של נורות חשמל מתפלג נורמלית עם סטיית תקן של 20 שעות. 7% מהנורות דולקות פחות מ־300 שעות. מצאו את $\bar{x}$.

שאלה 13

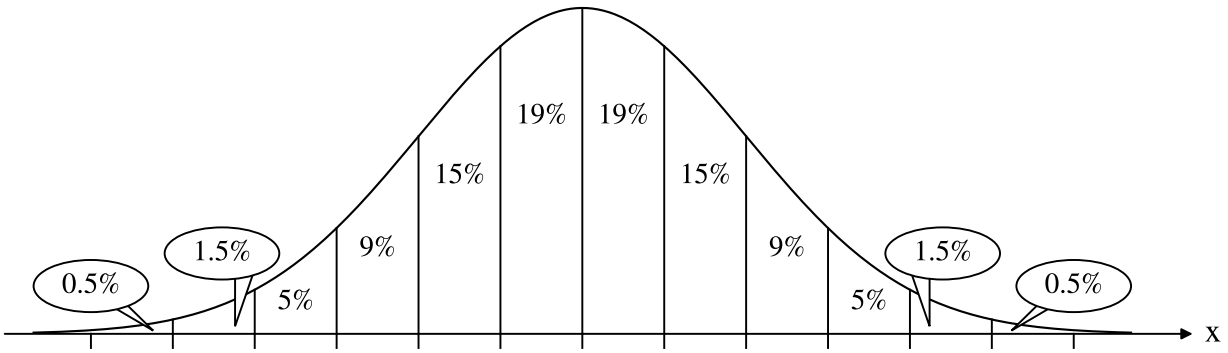


גובה שכר הדירה החודשי בעיר מסוימת מתפלג נורמלית עם סטיית תקן של 250 ש״ח. 98% משלמים מתחת ל־4,500 ש״ח.

א. מצאו את שכר הדירה הממוצע בעיר זו.

ב. איזה אחוז משוכרי הדירות משלמים מעל 4,250 ש״ח?

שאלה 14



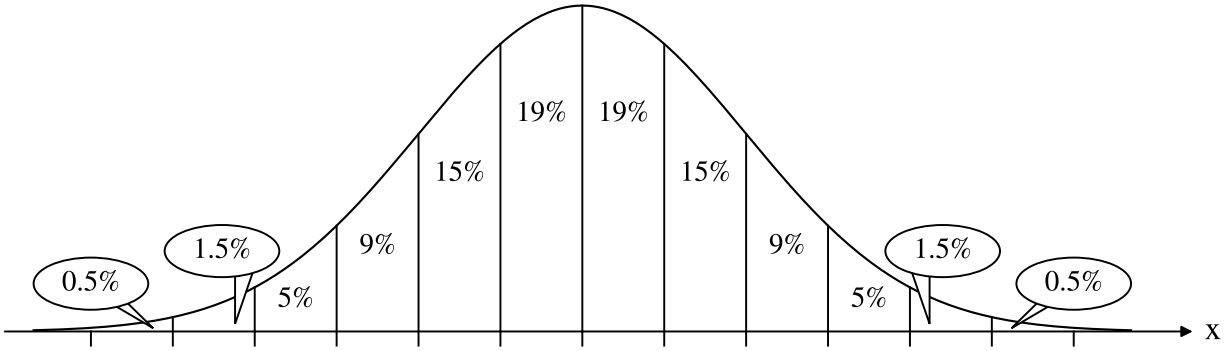
הגבהים של תלמידים בכיתה מסוימת מתפלגים נורמלית, עם סטיית תקן של 8. גובהם של 93% מהתלמידים בכיתה זו נמוך מ־178 ס״מ.

א. מצאו את גובה הממוצע של התלמידים בכיתה.

ב. מהו אחוז התלמידים שגובהם נמוך מ־162 ס״מ?

ג. אם בוחרים תלמיד באקראי, מהי ההסתברות שגובהו של התלמיד יהיה 170 ס״מ בדיוק?

שאלה 15

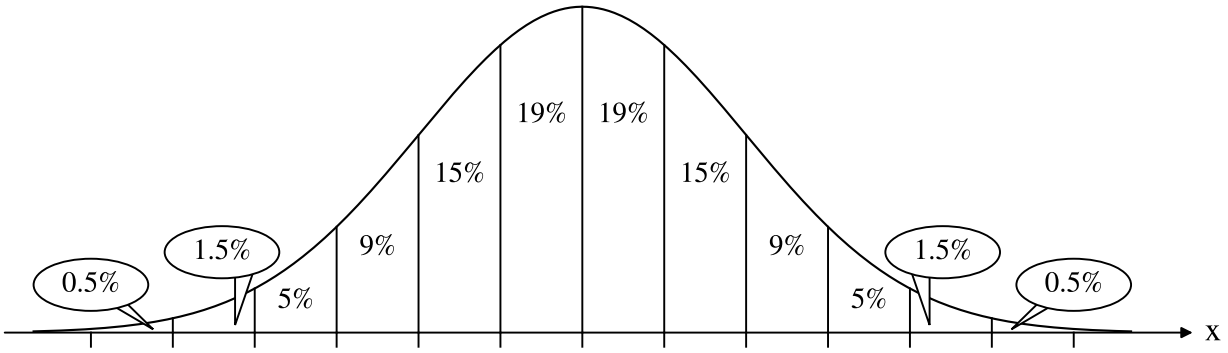


משכורות העובדים במפעל מסוים מתפלגות נורמלית עם סטיית תקן של 400. משכורתם של 69% מהעובדים במפעל נמוכה מ־8,200 ש״ח.

א. חשבו את המשכורת הממוצעת של עובדי המפעל.

ב. נתון כי 63 עובדים מקבלים שכר נמוך מ־7,400 ש״ח. כמה עובדים יש במפעל?

שאלה 16



נתונה רשימת ציוני תלמידים במבחן ארצי. הציונים ברשימה מתפלגים נורמלית עם סטיית תקן 6. 84% מהציונים נמוכים מהציון 80.

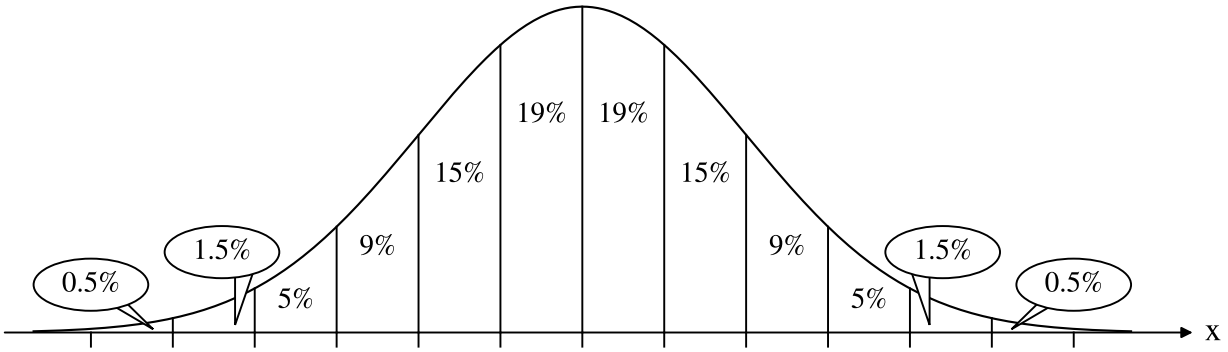
א. מצאו את הציון הממוצע של הציונים.

ב. בוחרים באקראי ציון אחד מתוך הרשימה. מה הסיכוי שהציון הנבחר נמוך מ־62?

ג. למבחן ניגשו 80,000 תלמידים. כמה תלמידים קיבלו ציון הגבוה מ־62 אך נמוך מ־80?

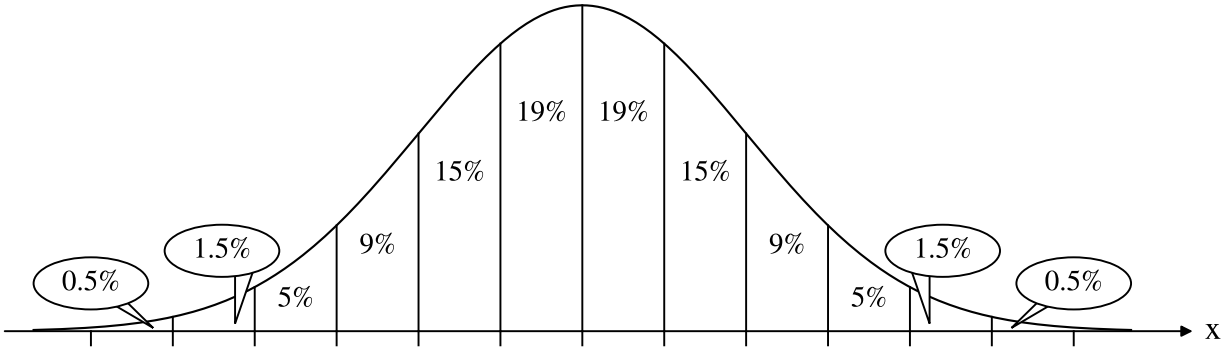
מציאת סטיית התקן

שאלה 17



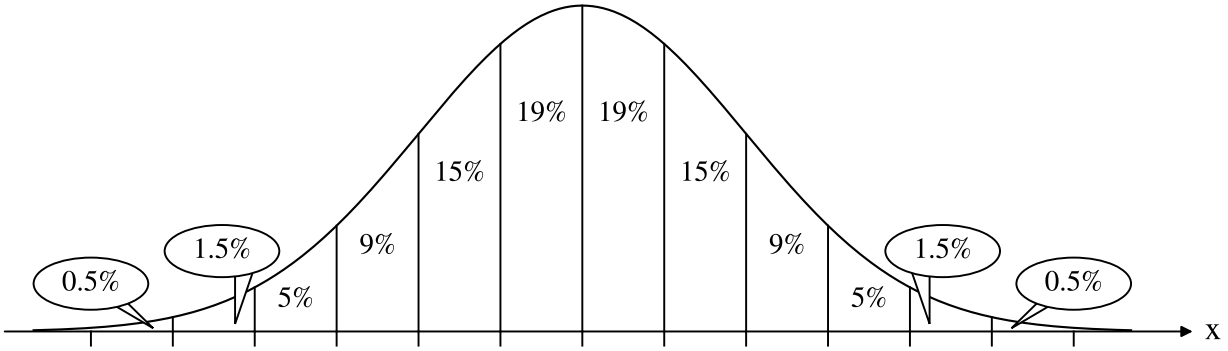
אורך החיים של נורות חשמל מתפלג נורמלית עם ממוצע של 250 שעות. 31% מהנורות דולקות פחות מ־230 שעות. מצאו את s .

שאלה 18



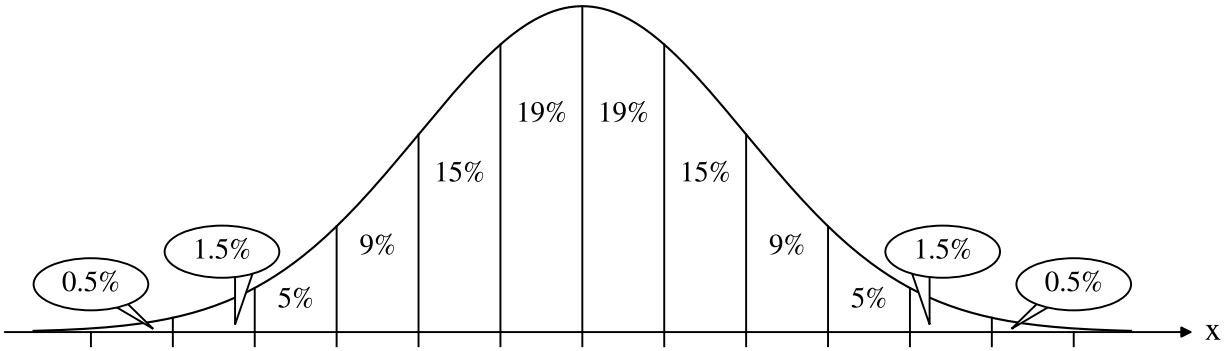
משקל ביצים מתפלג נורמלית עם ממוצע של 60 גרם. 16% מכלל הביצים הן כבדות ושוקלות מעל 65 גרם. מצאו את s .

שאלה 19



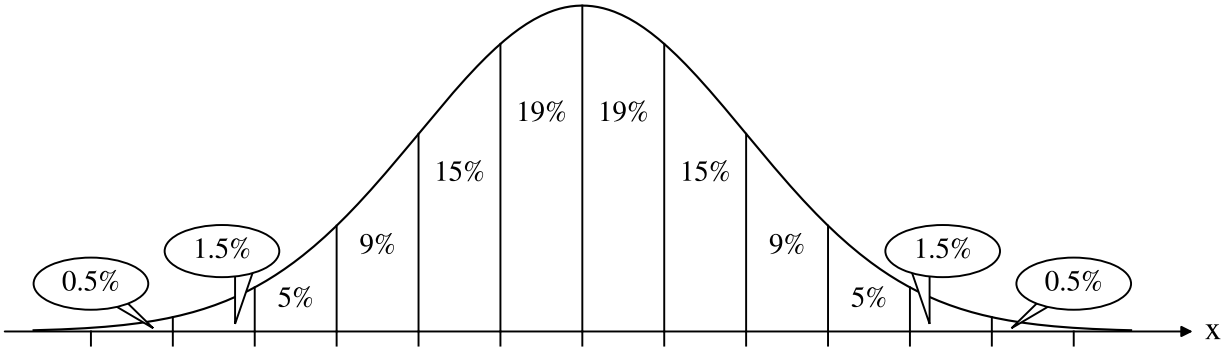
משקל ביצים מתפלג נורמלית עם ממוצע של 62 גרם. 7% מכלל הביצים הן כבדות ושוקלות מעל 68 גרם. מצאו את s .

שאלה 20



תנובת החלב היומית של פרות מתפלגת נורמלית עם ממוצע של 25 ליטר ביום. ידוע ש־16% מהפרות מניבות פחות מ־20 ליטר ביום. מצאו את s .

שאלה 21

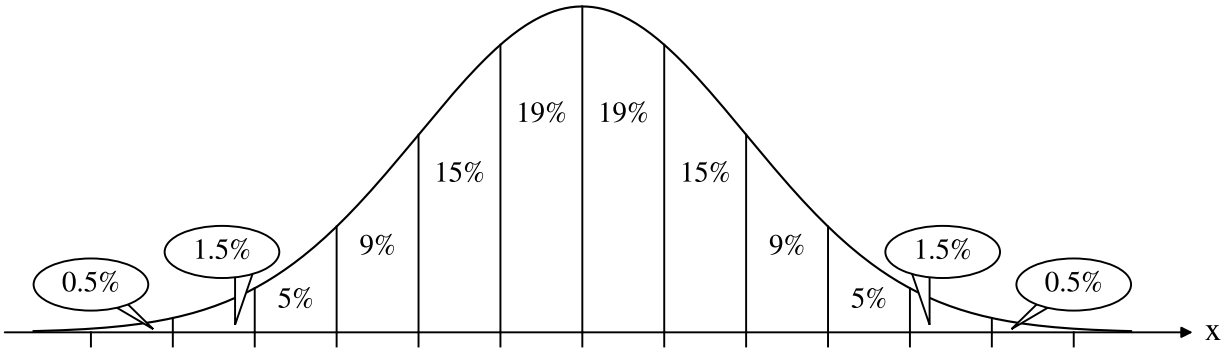


משקל ברגים מתפלג נורמלית, עם ממוצע של 80 גרם. 16% מכלל הברגים הן כבדות ושוקלות מעל 86 גרם.

א. מצאו את סטיית התקן של התפלגות משקל הברגים.

ב. מצאו את ההסתברות שבורג שנבחר באקראי מבין כל הברגים שוקל יותר מ־95 גרם.

שאלה 22

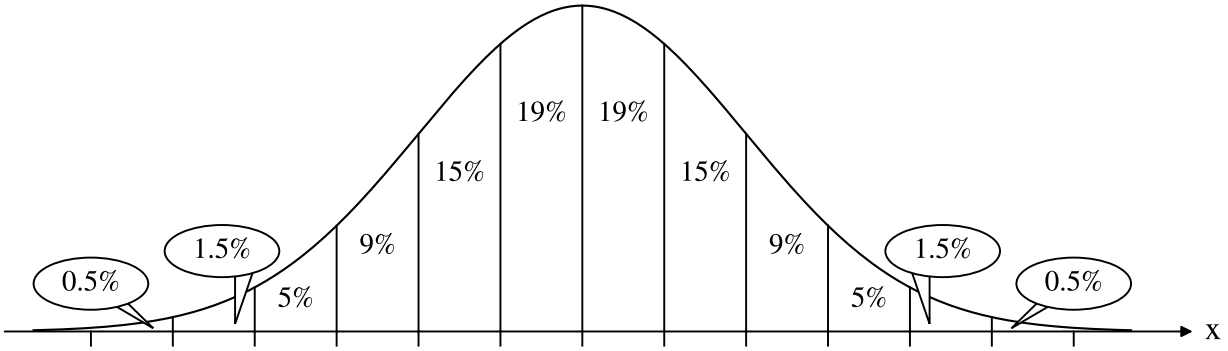


שכר העובדים בחברה מסוימת מתפלג נורמלית עם ממוצע של 9,000 ש״ח. משכורתם של 34% מהעובדים במפעל נמוכה מהממוצע ומעל 8,600 ש״ח.

א. מצאו את סטיית התקן של המשכורות בחברה.

ב. נתון כי 70 עובדים מקבלים שכר נמוך מ־8,400 ש״ח. כמה עובדים יש במפעל?

שאלה 23

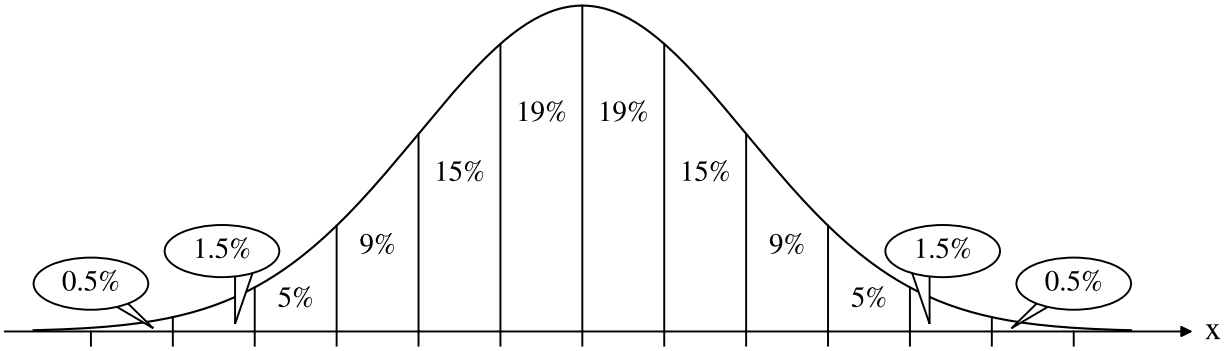


צריכת החשמל החודשי בבתים בעיירה מסוימת מתפלגת נורמלית, עם ממוצע של 800 קוט״ש.
43% מהבתים בעיירה צורכים חשמל מעל הממוצע ומתחת ל־875 קוט״ש.

א. מצאו את סטיית התקן של צריכת החשמל.

ב. מהו אחוז הבתים שצריכת החשמל שלהם מתחת ל־825 קוט״ש ומעל ל־700 קוט״ש?

שאלה 24



צריכת הדלק היומית של הרכבים בחברה גדולה מתפלגת נורמלית, עם ממוצע של 150 ליטר. 34% מהרכבים צורכים דלק מעל הממוצע ומתחת ל־180 ליטרים.

א. מצאו את סטיית התקן של צריכת הדלק.

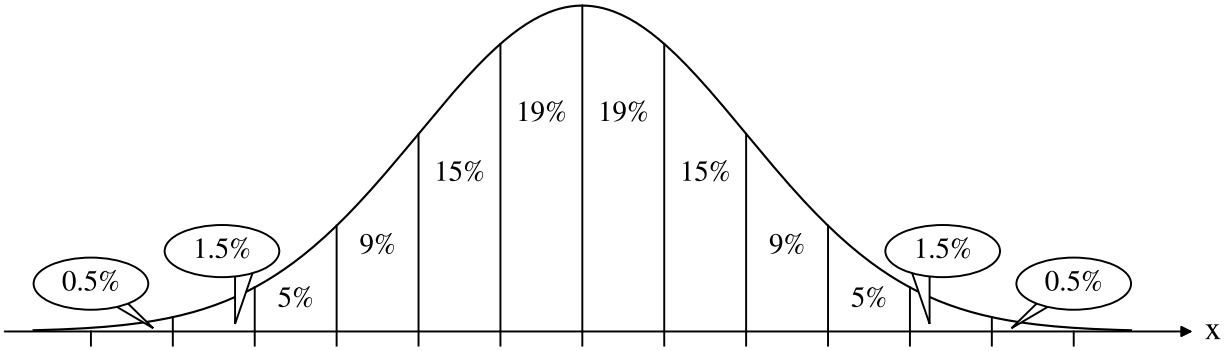
ב. מהו אחוז הרכבים שצריכת הדלק שלהם מעל 90 ליטרים ומתחת ל־210 ליטרים?

לחברה יש 50 רכבים בסך הכול. המחיר ל־1 ליטר דלק הוא 7 ש״ח.

ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, מצאו את מספר הרכבים בחברה שצריכת הדלק שלהם קטנה מ־120 ליטרים ביום.

ד. מהי העלות היומית של הדלק לרכב שצורך דלק בכמות הממוצעת?

שאלה 25



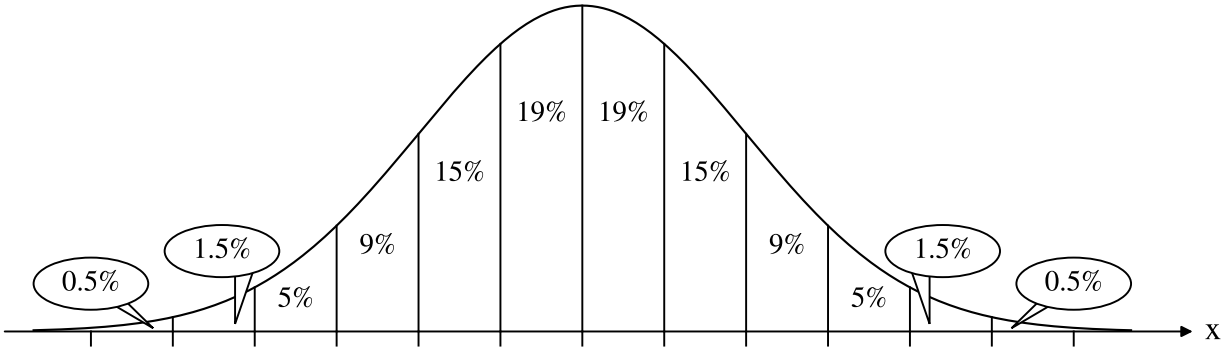
משקל ביצים מתפלג נורמלית, עם ממוצע של 58 גרם. 2% מכלל הביצים הן כבדות ושוקלות מע
66 גרם. ביצים אלה (הכבדות) נארזות בנפרד.

א. מצאו את סטיית התקן של התפלגות משקל הביצים.

ב. מצאו את ההסתברות שביצה שנבחרה באקראי מבין כל הביצים שוקלת פחות מ־54 גרם.

ג. <u>מבין הביצים הרגילות</u> (שאינן כבדות) בוחרים ביצה באקראי. מה ההסתברות שהביצה שוקלת פחות מ־50 גרם?

שאלה 26



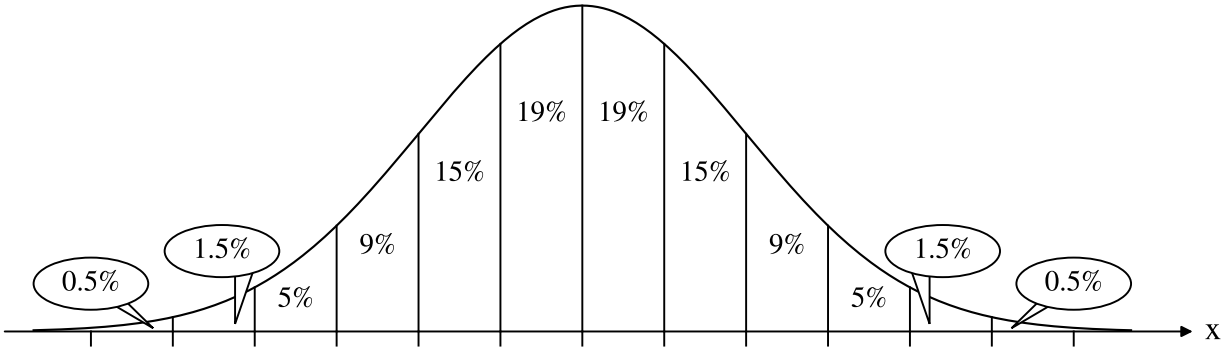
שכר העובדים בחברה מסוימת מתפלג נורמלית עם ממוצע של 9,000 ש״ח. משכורתם של 19% מהעובדים במפעל גבוהה מהממוצע ומתחת 9,600 ש״ח.

א. מצאו את סטיית התקן של המשכורות בחברה.

ב. מהו אחוז העובדים המקבלים שכר נמוך מ־7,800 ש״ח?

ג. נתון כי 424 עובדים מקבלים שכר נמוך מ־10,200 ש״ח וגבוה מ־8,400 ש״ח. מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה, לגבי מספר העובדים בחברה?

שאלה 27



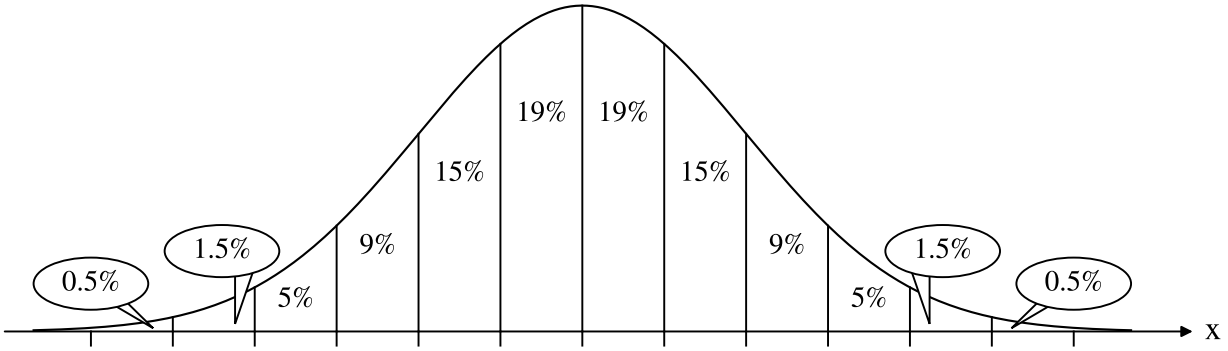
משקל האבטיחים ברשת שיווק מסוימת מתפלג נורמלית, עם ממוצע של 8 קילוגרם. 16% מכלל האבטיחים הם כבדים ושוקלים מעל 10.5 קילוגרם. אבטיחים אלה (הכבדים) לא נמכרים ברשת השיווק.

א. מצאו את סטיית התקן של התפלגות משקל האבטיחים.

ב. מצאו את ההסתברות שאבטיח שנבחר באקראי מבין כל האבטיחים שוקל פחות מ־4.25 קילוגרם.

ג. <u>מבין האבטיחים הרגילים</u> (הנמכרים ברשת) בוחרים אבטיח באקראי. מה ההסתברות שהאבטיח שוקל פחות מ־4.25 קילוגרם?

שאלה 28



אורך החיים של נורת חשמל מסוג א׳ (הזמן שבו הנורה דולקת עד שהיא נשרפת), מתפלג נורמלית עם ממוצע של 900 שעות וסטיית התקן היא 60.

א. מצאו מהו אחוז הנורות שדולקות פחות מ־990 שעות עד שהן נשרפות.

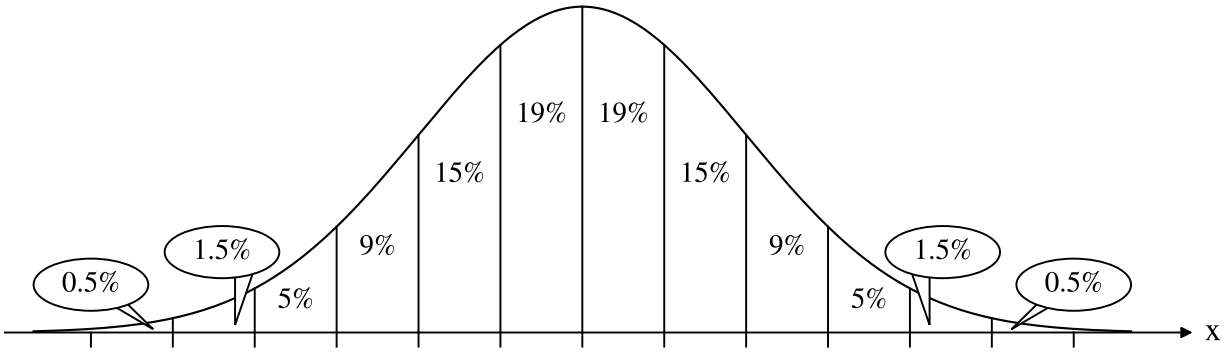
ב. מצאו מהו אחוז הנורות שדולקות יותר מ־870 שעות עד שהן נשרפות.

ג. (1) מצאו מהו אחוז הנורות שדולקות בין 840 שעות ל־930 שעות עד שהיא נשרפת.

(2) ידוע כי מאירים בניין משרדים גדול ב־1,000 נורות חשמל מסוג א׳. העלות של כל נורה היא 7 ש״ח. מהי <u>הערכה</u> בשקלים שניתן להסיק מהנתונים לגבי העלות של הנורות הדולקות בין 840 שעות ל־930 שעות? הסבירו.

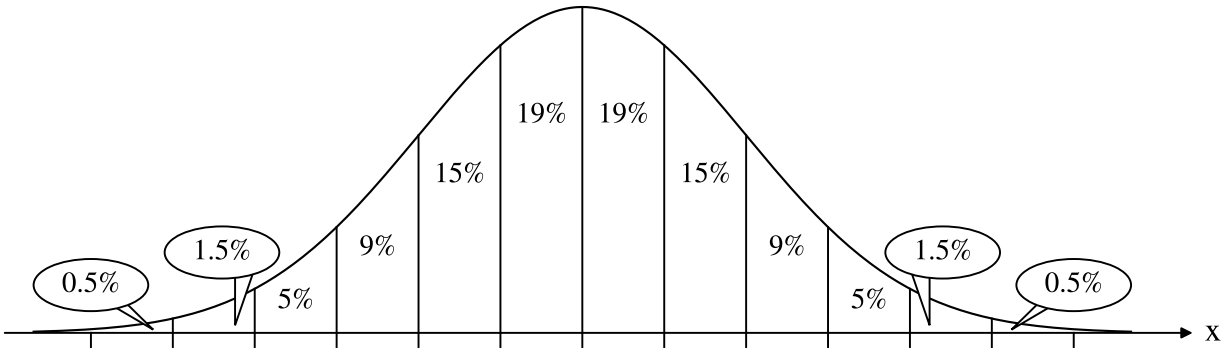
מציאת הממוצע וסטיית התקן

שאלה 29



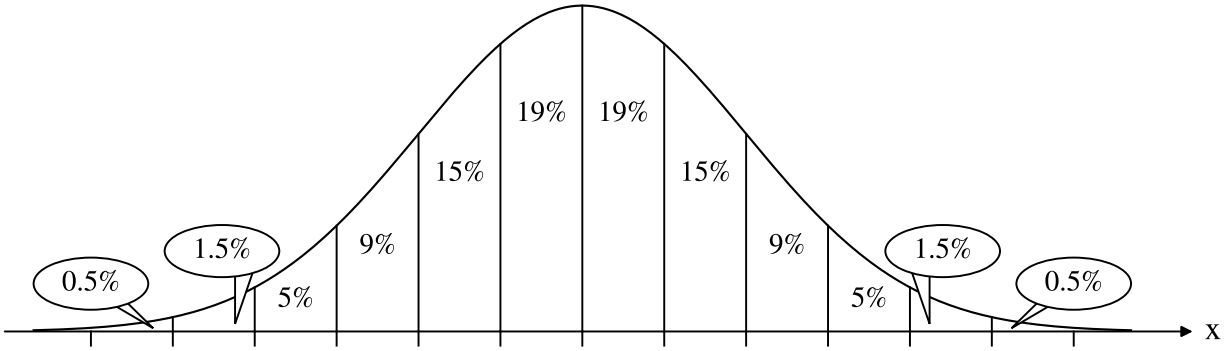
משכורות במפעל מסוים מתפלג נורמלית. ידוע כי 2% מהעובדים משתכרים מעל 9,000 ש״ח, ו־16% מעל 7,000 ש״ח. מצאו את ממוצע המשכורות במפעל ואת סטיית התקן.

שאלה 30



הציונים במבחן מסוים מתפלגים נורמלית. ידוע כי 16% מהנבחנים קיבלו ציון נמוך מ־60, ו־2% מהנבחנים קיבלו ציון נמוך מ־54. מצאו את ממוצע הציונים ואת סטיית התקן.

שאלה 31



גיל העובדים במפעל מסוים מתפלג נורמלית. ידוע כי גיל של 2% מהעובדים גבוה מ־64 , וגילם ש
84% גבוה מ־46.

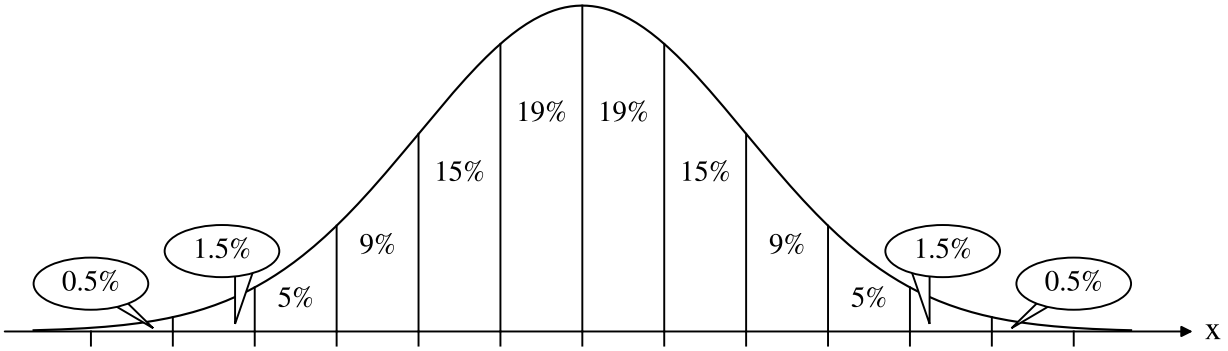
א. מצאו את ממוצע גילאי העובדים במפעל ואת סטיית התקן.

ב. בוחרים באקראי עובד מקרב העובדים במפעל.

(1) מהי ההסתברות שגילו יהיה פחות מ־43?

(2) מהי ההסתברות שגילו יהיה פחות מ־64 וגדול מ־46?

שאלה 32

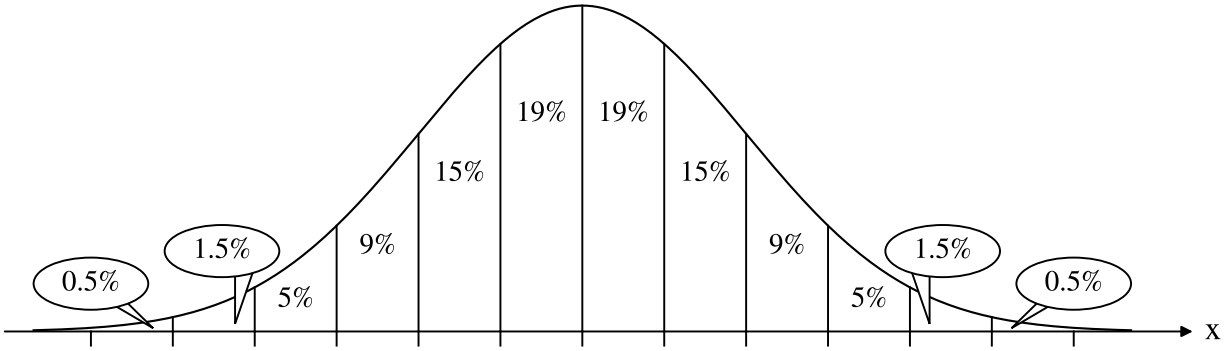


ציוני הנבחנים בבחינה פסיכומטרית מתפלגים נורמלית. ידוע כי 84% מהנבחנים קיבלו ציון נמוך מ־620 ו־98% מהנבחנים קיבלו ציון הנמוך מ־740.

א. חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן של הציונים בבחינה.

ב. לאחר בדיקה של המבחנים וכתוצאה מטעות שהתגלתה באחת השאלות, הוחלט להעלות ב־5% את הציונים של כל נבחן. מצאו מהו הממוצע החדש של הציונים במבחן זה, ומהי סטיית התקן החדשה. נמקו.

שאלה 33



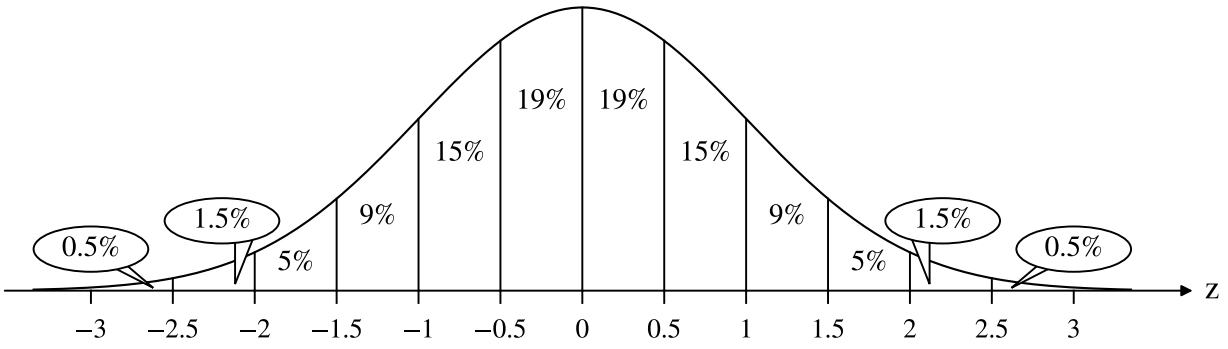
משכורות במפעל מסוים מתפלגים נורמלית. ידוע כי 2% מהעובדים משתכרים מעל 7,000 ש״ח, ו־16% מעל 6,400 ש״ח.

א. מצאו את ממוצע המשכורות במפעל ואת סטיית התקן.

ב. עקב העלאת המשכורות במשק, ושחיקת המשכורות במפעל זה, הוחלט להעלות לכל עובד את המשכורת ב־10%. מצאו מהו הממוצע החדש של המשכורות במפעל, ומהי סטיית התקן החדשה. נמקו.

מהו ציון התקן?

שאלה 34



ציון התקן של ערך x מראה בכמה סטיות תקן הוא רחוק מן הממוצע: $\bar{z} = \frac{x-\bar{x}}{s}$.

משקל תינוקות ביום לידתם מתפלג נורמלית עם ממוצע של 3.4 ק״ג וסטיית תקן של 0.4 ק״ג.

א. (1) מהו ציון התקן של תינוק ששוקל 4.2 ק״ג?

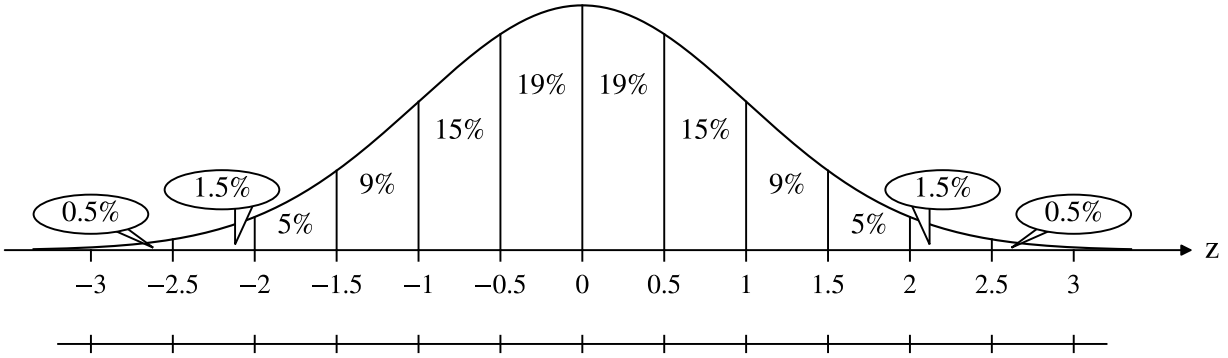
(2) מהו ציון התקן של תינוק ששוקל 3.2 ק״ג?

(3) מה משקלו של תינוק שציון התקן שלו הוא 1.5?

(4) מה משקלו של תינוק שציון התקן שלו הוא -1 ?

ב. מהו אחוז התינוקות שציון התקן שלהם בין -1 ל־1.5?

שאלה 35



לפניכם התפלגות נורמלית של ציון תקן מ־3− עד 3. הציונים במבחן ארצי מתפלג נורמלית. ממוצע הציונים הוא 75 וסטיית התקן היא 6.

א. השלימו בסרגל שמתחת לגרף את ציוני המבחן במרחקים של חצי סטיית תקן מהממוצע.

ב. השלימו:

(1) הציון במבחן הארצי המתאים לציון תקן 1.5 הוא: _____

(2) הציון במבחן הארצי המתאים לציון תקן 0 הוא: _____

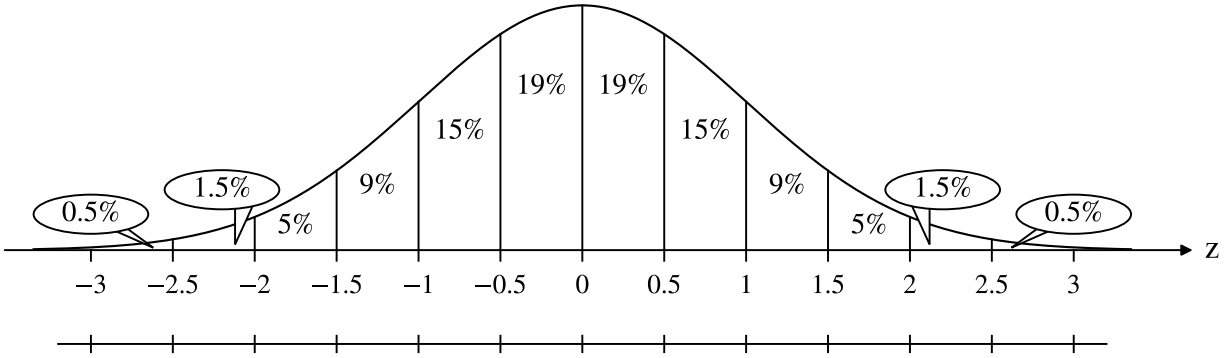
(3) הציון במבחן הארצי המתאים לציון תקן 1− הוא: _____

(4) ציון התקן המתאים לציון 72 במבחן הוא: _____

(5) ציון התקן המתאים לציון 90 במבחן הוא: _____

(6) ציון התקן המתאים לציון 63 במבחן הוא: _____

שאלה 36



לפניכם התפלגות נורמלית של ציון תקן מ־3− עד 3. המשכורות של העובדים במפעל מסוים מתפלגים נורמלית. ממוצע המשכורות הוא 8,000 ש״ח וסטיית התקן היא 600 ש״ח.

א. השלימו בסרגל שמתחת לגרף את הערכים של המשכורות.

ב. (1) מהו ציון התקן של המשכורת 7,400 ש״ח?

(2) מהו ציון התקן של המשכורת 6,500 ש״ח?

ג. השלימו: המשכורת המתאימה לציון התקן 0.25 היא: $\frac{8{,}000 + 8{,}300}{2} =$ _____

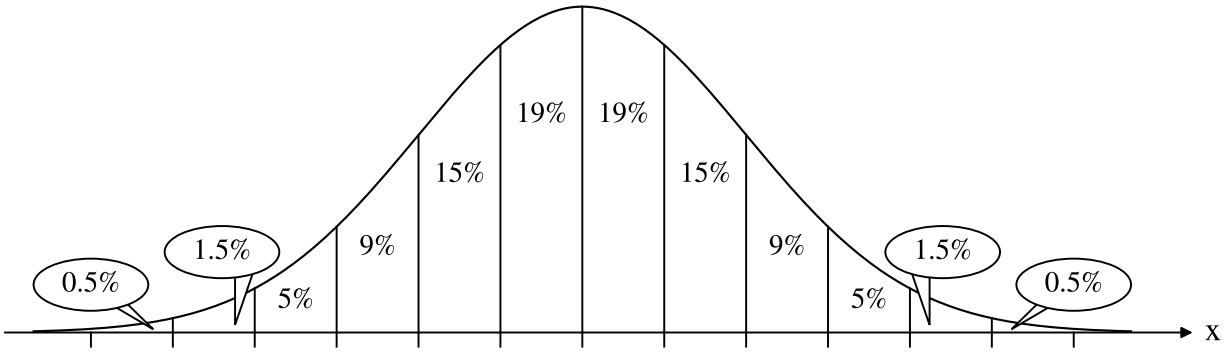
ד. המשכורת המתאימה לציון התקן 1.75− היא: _____ (היעזרו בנוסחה $z = \frac{x - \bar{x}}{s}$).

ה. מצאו את המשכורת המתאימה לציון התקן 1.4− .

ו. מצאו את המשכורת המתאימה לציון התקן 0.62 .

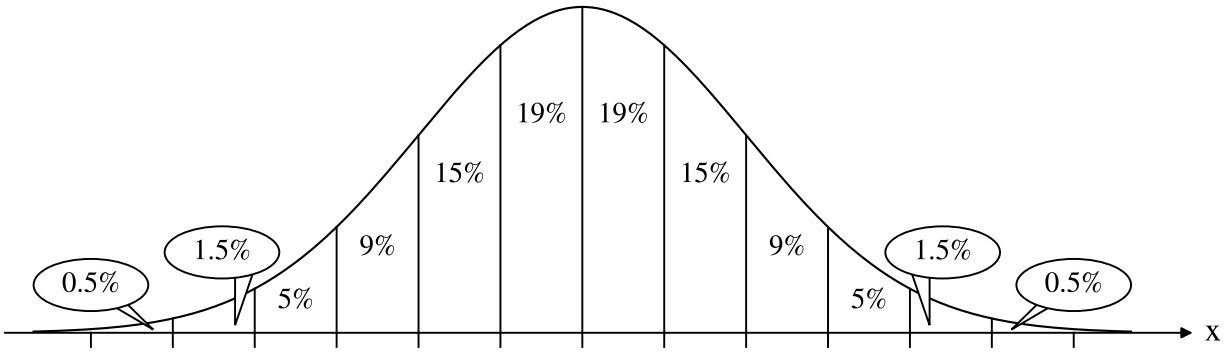
השוואה בעזרת ציון התקן

שאלה 37



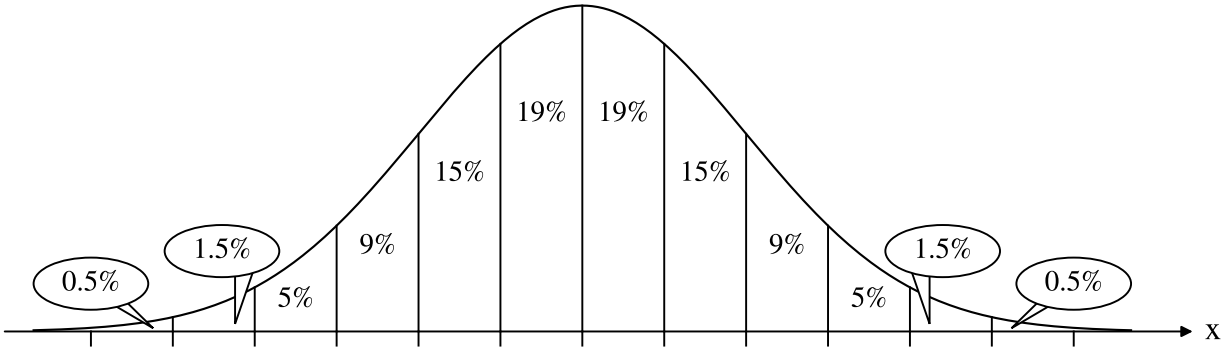
ענבר קיבלה ציון 82 בבחינה שממוצע הציונים בה היה $\bar{x}=74$ וסטיית התקן הייתה $s=4$. נטע קיבלה ציון 78 בבחינה שממוצע הציונים בה היה $\bar{x}=70$ וסטיית התקן הייתה $s=5$. מי הצליח יותר בבחינה, ענבר או נטע?

שאלה 38



יאיר ניגש למבחן קבלה לשני מקומות עבודה א׳ ו־ב׳. במוסד א׳ יאיר קיבל ציון 84 שממוצע הציונים במבחן הקבלה היה $\bar{x}=80$ וסטיית התקן הייתה $s=5$. במוסד ב׳ יאיר קיבל ציון 72 שממוצע הציונים במבחן הקבלה היה $\bar{x}=78$ וסטיית התקן הייתה $s=4$. לאיזה מוסד א׳ או ב׳ הייתה ליאיר יותר הצלחה במבחן?

שאלה 39



מני קיבל הצעות עבודה מחברה מסוימת שעובדת בארץ וגם בחו״ל לפי התנאים הבאים:

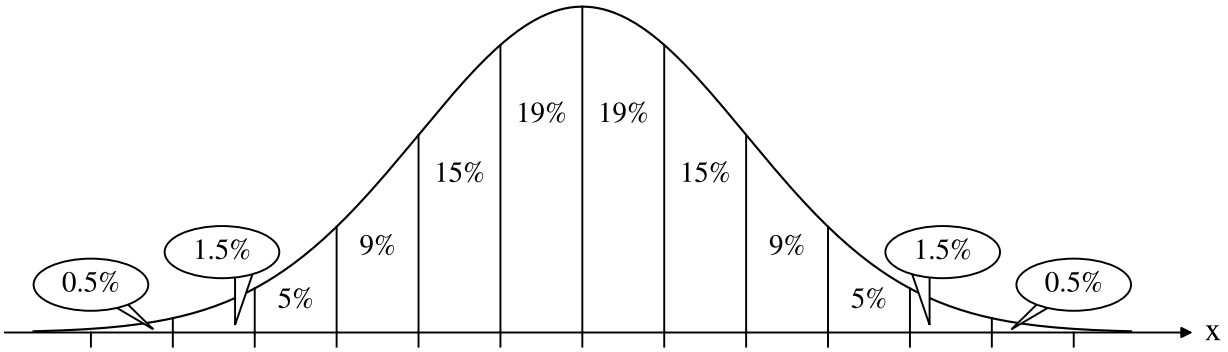
המשכורת החודשית בארץ היא 5,200 דולר, ממוצע המשכורות של החברה בארץ הוא 4,800 דולר וסטיית התקן היא 250.

המשכורת החודשית בחו״ל היא 6,300 דולר, ממוצע המשכורות הוא 5,700 דולר וסטיית התקן היא 400.

מי מבין הצעות העבודה: בארץ או בחו״ל הייתם ממליצים למני לבחור, בהנחה שהשיקול היחידי לבחירתו היא המשכורת הגבוהה ביותר ביחס לעובדים באותו מקום עבודה.

שאלות מסכמות

שאלה 40



גיל העובדים בחברה מסוימת מתפלג נורמלית. ממוצע גיל העובדים בחברה הוא 40, וסטיית התקן היא 6.

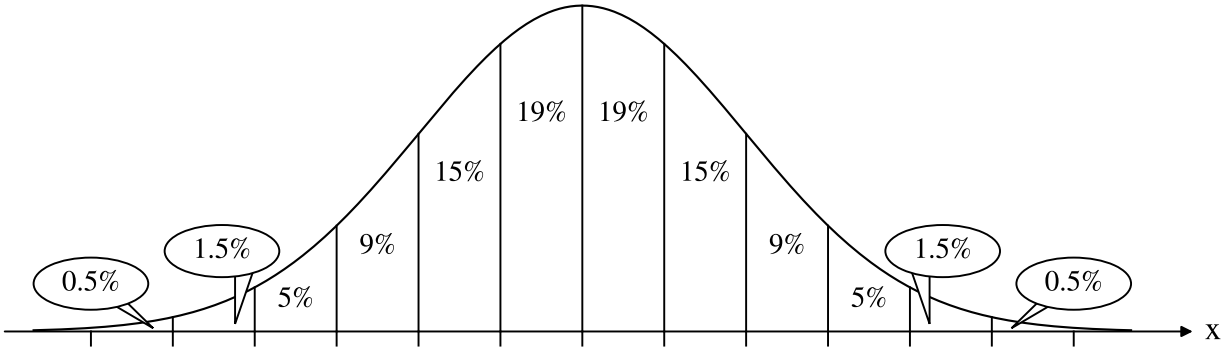
א. מהו אחוז גיל העובדים שמעל גיל 43 שנים.

בחברה יש 175 עובדים שהם מעל גיל 49.

ב. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה עובדים יש בחברה?

ג. נתון כי מורן עובדת בחברה והיא בת 31. מהו ציון התקן המתאים לגיל של מורן?

שאלה 41



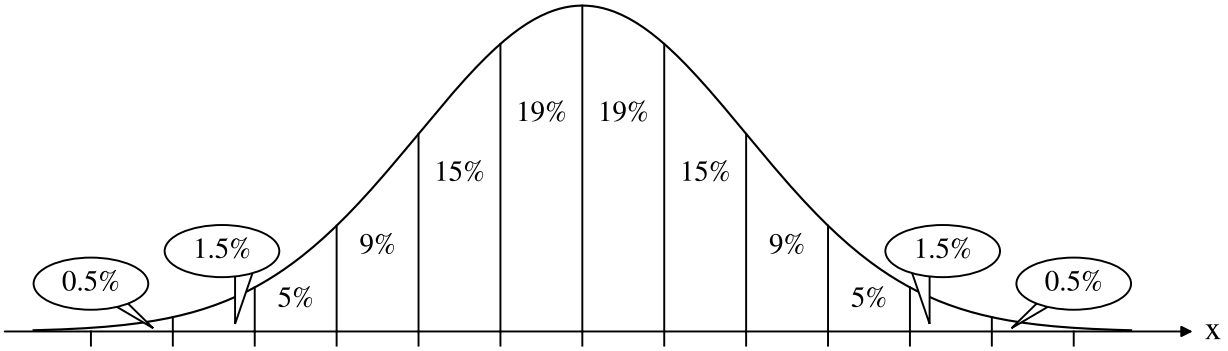
זמן טעינה של בטריות לאופניים חשמליים מתפלג נורמלית. 84% מן הבטריות נטענות מתחת ל־6 שעות. סטיית התקן היא 0.5 שעה.

א. מצאו את ממוצע שעות ההטענה של הבטריות.

ב. מהו אחוז הבטריות ששעות ההטענה שלהן בין 5 שעות ל־5.5 שעות?

ג. מהו ציון התקן של בטרייה שזמן הטעינה שלה הוא 6 שעות?

שאלה 42



תלמידי כיתות י״ב בעיר מסוימת, התבקשו לענות בשאלון על שעות השימוש שלהם בטלפון החכם בכל יום. תוצאות השאלון בבתי הספר התפלגו נורמלית, עם סטיית תקן של 0.4. לפי התוצאות 7% מן התלמידים משתמשים בטלפון החכם מעל 4.6 שעות.

א. מצאו את ממוצע השעות.

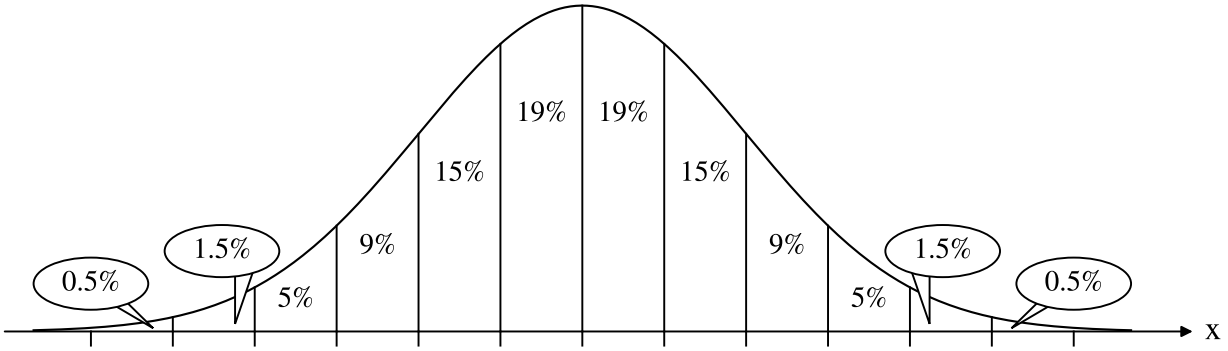
8 תלמידים מתלמידי י״ב שענו על השאלון משתמשים בטלפון החכם יותר מ־5 שעות ביום.

ב. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה תלמידים מכיתות י״ב עלו במדגם?

תלמידים שהשתמשו מעל 5.2 שעות ביום בטלפון החכם, התבקשו לענות על שאלון נוסף שהתקיים במועד אחר.

ג. מני מכיתה י״ב ענה על השאלון במדגם. ציון התקן של מני בשאלון היה 2.5. האם מני התבקש לענות על שאלון נוסף? הסבירו.

שאלה 43



במפעל מסוים שכר העובדים מתפלג נורמלית. ידוע כי 16% מהעובדים שכרם נמוך מ־7,000 ש״ח בחודש, וממוצע השכר בחברה הוא 9,000 ש״ח בחודש.

א. מצאו את סטיית התקן של המשכורות במפעל.

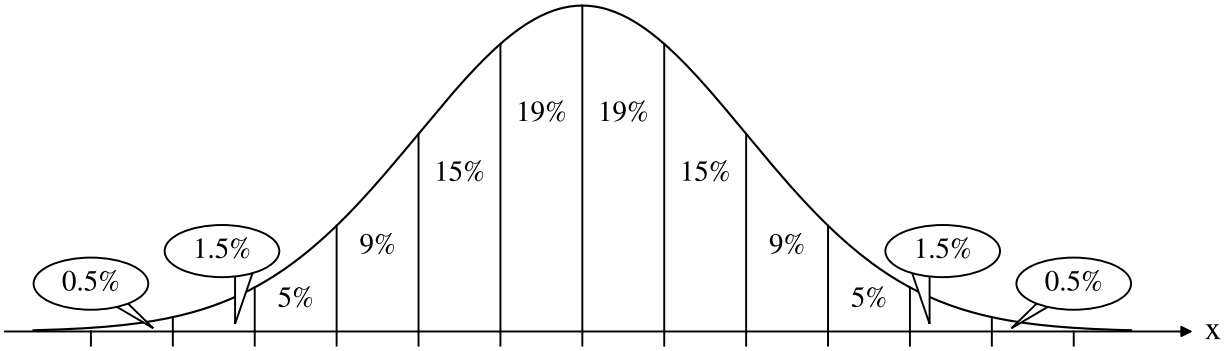
ב. במפעל יש 48 עובדים שכל אחד מהם מקבל משכורת גבוהה מ־11,000 ש״ח בחודש. כמה עובדים יש במפעל?

צוות ההנהלה במפעל החליט שעובדים במפעל שציון התקן של המשכורת החודשית שלהם קטן מ־2– יקבלו תוספת שכר חודשית קבועה של 500 ש״ח.

ג. (1) מהו מספר העובדים במפעל שיקבלו תוספת שכר חודשי?

(2) מהו סכום התוספות שישלם המפעל בכל חודש?

שאלה 44



משקל האבטיחים בזמן קטיפתם מהשדה מתפלג נורמלית, עם ממוצע של 8 ק״ג. 7% מכלל האבטיחים שוקלים מתחת ל־5 ק״ג.

א. מצאו את סטיית התקן של התפלגות משקל האבטיחים.

ב. מצאו את ההסתברות שאבטיח שנבחר באקראי מבין כל האבטיחים שוקל מעל הממוצע ומתחת ל־12 ק״ג.

ג. 16% מהאבטיחים שמשקלם הוא הנמוך ביותר נשלחים לייצור גרעינים (שאר האבטיחים נמכרים ברשתות ובחנויות). מהו המשקל הגבוה ביותר של האבטיח שנשלח לייצור גרעינים?

ד. בקטיף האבטיחים התברר כי 160 אבטיחים שקלו מתחת ל־6 ק״ג. מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה, לגבי מספר האבטיחים שהוצאו מהשדה?

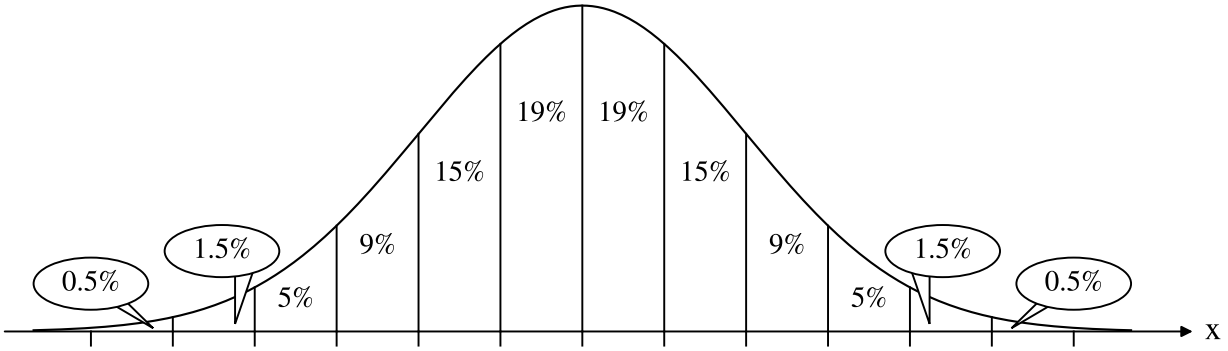
לאחר הקטיף נמכרים האבטיחים לחברות שיווק. עבור 1 ק״ג של אבטיח, משלמות חברות השיווק 2 ש״ח.

ה. נתון כי ציון התקן של אבטיח מסוים הוא 1.25 .

(1) מצאו את המשקל של האבטיח.

(2) רשמו את המחיר בש״ח שאבטיח זה יימכר לחברת המשווק האחר.

שאלה 45



נתונה רשימת ציוני תלמידים במבחן ארצי. הציונים ברשימה מתפלגים נורמלית. ממוצע הציונים הוא 70. 43% מהציונים מעל הממוצע ומתחת לציון 82.

א. מצאו את סטיית התקן של הציונים.

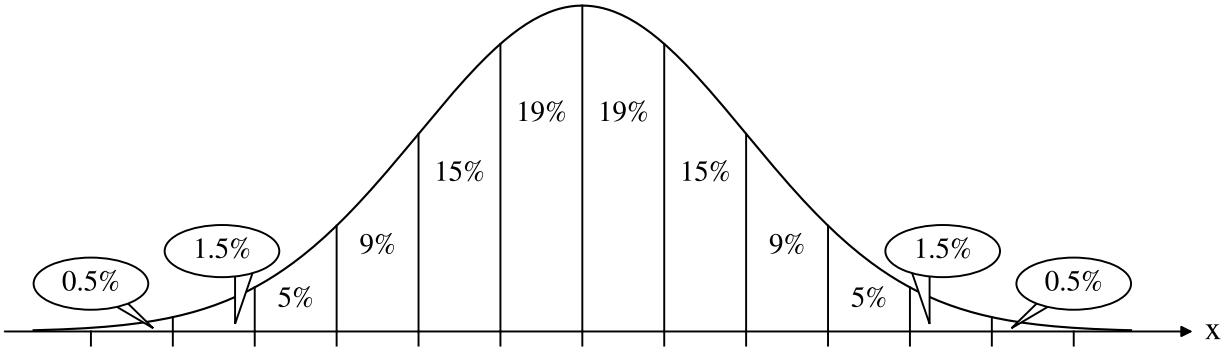
ב. בוחרים באקראי ציון אחד מתוך הרשימה. מה הסיכוי שהציון הנבחר נמוך מ־66?

ג. מספר התלמידים שקיבלו במבחן הארצי ציון בין 78 ל־86 היה 8,400. מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה, לגבי מספר התלמידים שניגשו לבחינה? נמקו.

ד. הוחלט כי 2% מהתלמידים שקיבלו את הציונים הנמוכים ביותר, יקבלו תגבור בלימודים. האם תלמיד שציון התקן שלו הוא 2.1− יקבל תגבור לימודי? הסבירו.

ה. נתון כי ציון התקן של ענבר במבחן הארצי הוא 1.25 . מצאו את הציון שענבר קיבלה במבחן.

שאלה 46



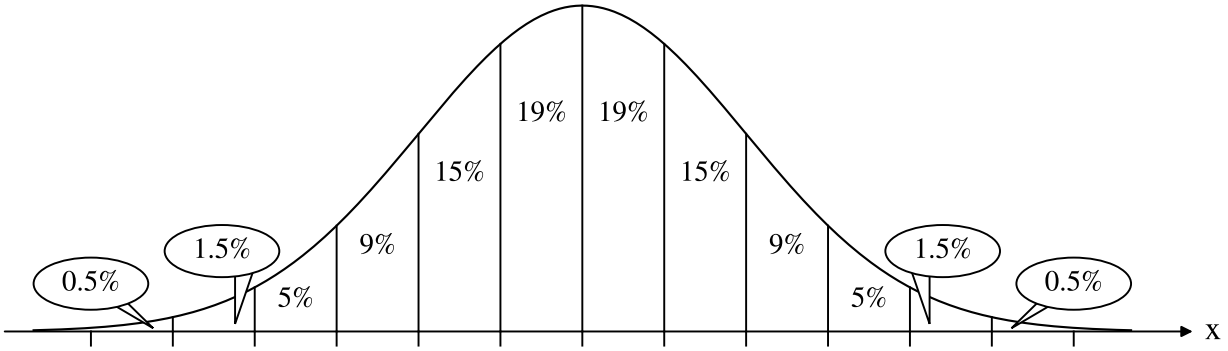
גידול עגבניות כדוריות בשדה מסוים מתפלג נורמלית. הקוטר הממוצע הוא 6 ס״מ, וסטיית התקן היא 1 ס״מ. 31% מבין העגבניות הן עם קוטר העולה על 6.5 ס״מ.

א. מה קוטרה של העגבנייה, ש־31% מבין העגבניות הן עם הקוטר שקטן ממנה?

ב. מה הסיכוי לבחור באקראי עגבנייה שאינה כלולה בין 31% העגבניות הקטנות ביותר, אך קוטרה קטן מהממוצע?

ג. נתון כי ציון התקן של אחת העגבניות בשדה הוא 0.4 . מצאו את הקוטר של העגבנייה.

שאלה 47



ציוני בחינה בבית הספר גדול מתפלגים נורמלית. הציון הממוצע הוא 72. 7% מבין התלמידים קיבלו ציון העולה על 84.

א. מבין 7% התלמידים שציוניהם הנמוכים ביותר, מה הציון הגבוה ביותר?

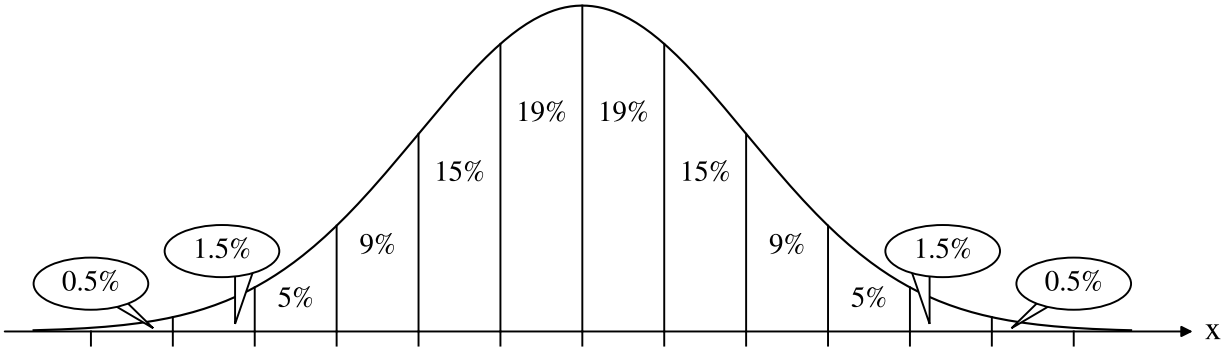
ב. מה הסיכוי לבחור באקראי תלמיד שציונו אינו בין 7% הציונים הנמוכים ביותר, אך ציונו קטן מהממוצע.

ג. 129 תלמידים קיבלו ציון מעל הממוצע ומתחת לציון 84. מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה, לגבי מספר התלמידים שניגשו לבחינה? נמקו.

נתון: סטיית התקן היא $s = 8$. ציון התקן של גיא, תלמיד שניגש למבחן, הוא 0.75.

ד. מצאו את הציון של גיא.

שאלה 48



צריכת החשמל החודשית של משפחות בעיירה מסוימת מתפלגת נורמלית, וסטיית התקן היא 120 קוט״ש. 31% מהמשפחות בעיירה זו צורכות יותר מ־960 קוט״ש בחודש.

א. מצאו את הממוצע של צריכת החשמל החודשית למשפחה בעיירה זו.

ב. מהו אחוז המשפחות בעיירה זו שצורכות יותר מ־600 קוט״ש?

חברת החשמל החליטה להחליף את שעוני החשמל ל־398 משפחות בעיירה זו, שצורכות יותר מ־600 קוט״ש בחודש.

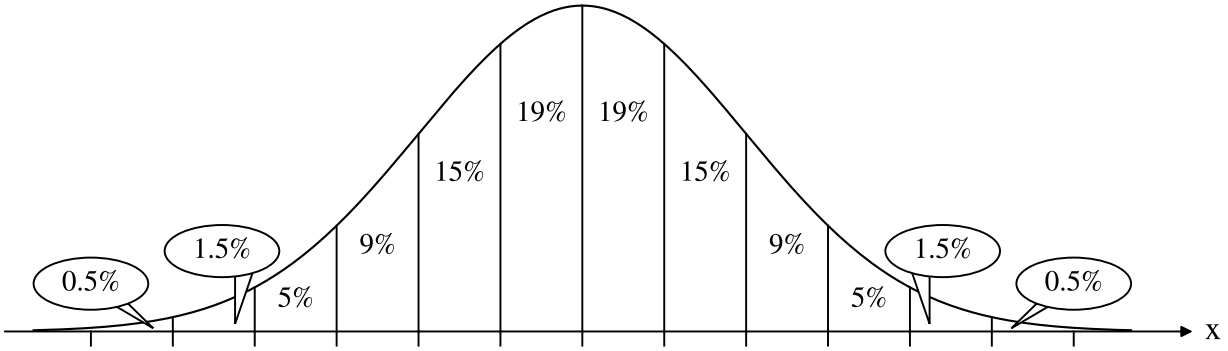
ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה שעוני חשמל בסה״כ יש בעיירה זו?

משפחות שציון התקן של צריכת החשמל שלהן גדול מ־2.5− וקטן מ־1.5− יכולות לדרוש הנחה על חשבון החשמל החודשי, אם הן עונות לתנאים מסוימים.

ד. (1) מהו אחוז המשפחות בעיירה זו שיכולות להגיש בקשה להנחה בחשבון החשמל החודשי?

(2) 10% מהמשפחות שציון התקן של צריכת החשמל שלהן גדול מ־2.5− וקטן מ־1.5− הגישו טפסים להנחה בחשבון החודשי. מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה לגבי אחוז המשפחות שהגישו טפסים לחברת החשמל?

שאלה 49



חברה מסוימת מייצרת נורות חשמל שאורך החיים שלהן (הזמן שבו הנורה דולקת עד שהיא נשרפת) מתפלג נורמלית והממוצע הוא 800 שעות. 69% מהנורות דולקות פחות מ־850 שעות.

א. מצאו את סטיית התקן.

במחסני החברה ממיינים את הנורות לשלושה סוגים א׳ ב׳ ו־ג׳. נורות שאורך החיים שלהן בשעות גדול מ־950 שעות נחשבות סוג א׳. נורות שאורך החיים שלהן בשעות קטן מ־950 שעות וגדול מ־700 שעות נחשבות סוג ב׳, כל שאר הנורות נחשבות סוג ג׳.

ב. מצאו את אחוז הנורות מסוג ב׳.

ביום מסוים היו במחסני החברה 1,925 נורות מסוג ב׳. על פי גרף ההתפלגות נורמלית:

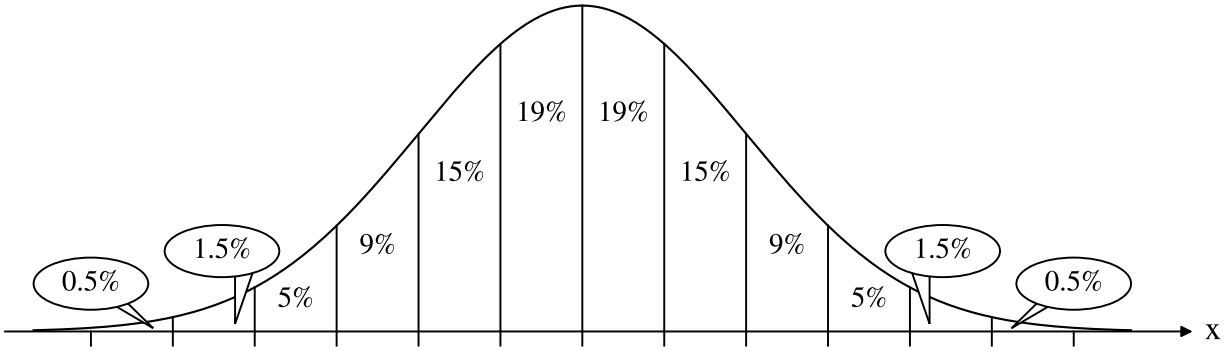
ג. (1) מצאו כמה נורות היו במחסני החברה ביום זה.

(2) את הנורות מסוג א׳ אורזים בקופסאות. בכל קופסא יש 25 נורות. כמה קופסאות של נורות מסוג א׳ יש במחסני החברה?

נתון כי ציון התקן של נורה אחת במחסן הוא 0.3 .

ד. מצאו אם נורה זו נחשבת לסוג א׳ או ב׳ או ג׳. הסבירו.

שאלה 50



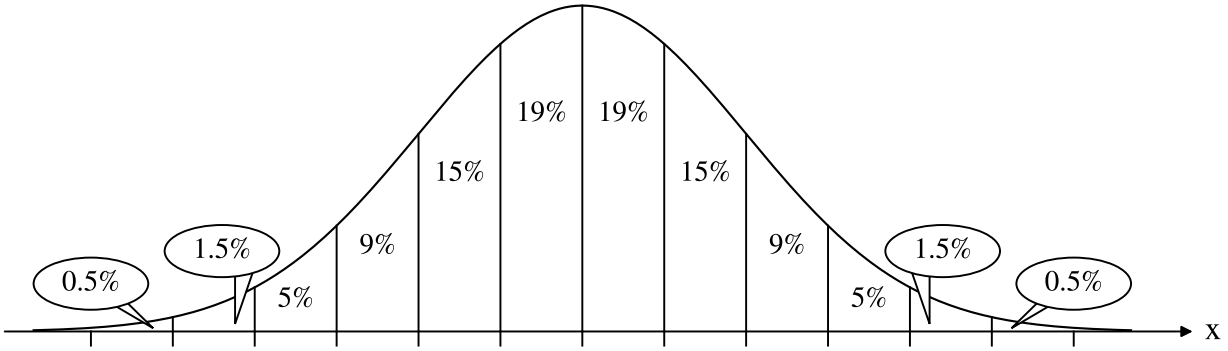
זמן טעינה של סוללה לאופניים חשמליים מתפלג נורמלית, עם ממוצע הטענה של 8 שעות, וסטיית התקן היא 2.

א. מה אחוז הבטריות ששעות הטענה שלהן מעל 12 שעות?

ב. מהו אחוז הבטריות ששעות הטענה שלהן בין 4 שעות ל־14 שעות?

ג. מהו ציון התקן של בטרייה שזמן הטענה שלה הוא 14 שעות?

שאלה 51



גיל העובדים בחברה מסוימת מתפלג נורמלית. ממוצע גיל העובדים בחברה הוא 45, וסטיית התקן היא 6.

א. מהו אחוז גיל העובדים שמעל גיל 54 שנים.

בחברה יש 552 עובדים שהם מעל גיל 42.

ב. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה עובדים יש בחברה?

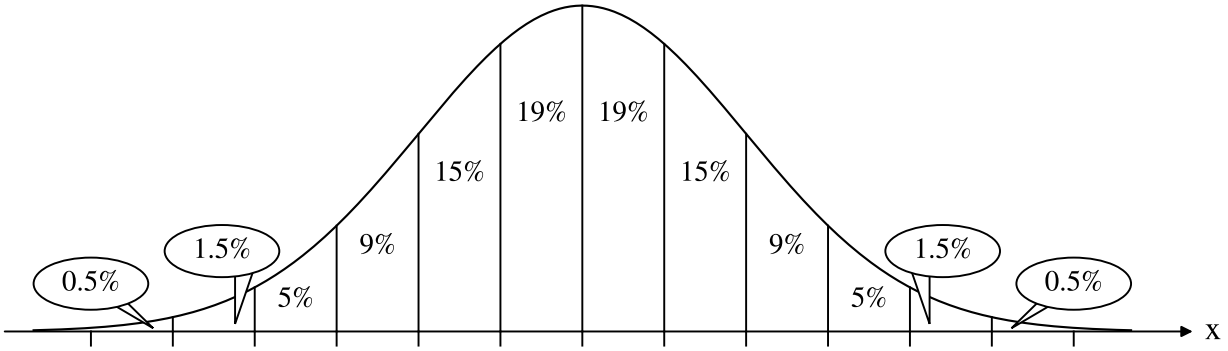
ג. נתון כי עידו עובד בחברה והוא בן 30. מהו ציון התקן המתאים לגיל של עידו?

0.5% מהעובדים המבוגרים בחברה, קיבלו הזמנה לבדיקות רפואיות שנתיות.

ד. (1) מהו הגיל של העובד הצעיר ביותר שקיבל הזמנה לבדיקות רפואיות שנתיות?

(2) מהו ציון התקן הנמוך ביותר המאפשר בדיקה רפואית שנתית בחברה?

שאלה 52



במפעל מסוים שכר העובדים מתפלג נורמלית. ידוע כי 16% מהעובדים שכרם מעל 9,200 ש״ח וממוצע השכר בחברה הוא 8,000 ש״ח.

א. מצאו את סטיית התקן של המשכורות במפעל.

ב. במפעל יש 42 עובדים שכל אחד מהם מקבל משכורת גבוהה מ־9,800 ש״ח. כמה עובדים יש במפעל?

ג. **צוות ההנהלה של המפעל החליט ש־2% מהעובדים, אלה שהמשכורות שלהם הנמוכות ביותר יקבלו תוספת שכר חודשי.** האם תהיה תוספת למשכורת שציון התקן שלה הוא 2.5− ? נמקו.

ד. נתון כי ציון התקן של המשכורת של מאור עובד במפעל הוא 0.5 . מצאו את גובה המשכורת בש״ח של מאור.

שאלות בגרות

שאלה 53

במטע תפוחים גדול, כמות התפוחים שמניב כל אחד מן העצים מתפלגת נורמלית. כל עץ במטע מניב בממוצע 80 ק״ג תפוחים, וסטיית התקן היא 12.

א. מהו אחוז העצים במטע שכל אחד מהם מניב יותר מ־92 ק״ג תפוחים?

במטע התפוחים יש 48 עצים שכל אחד מהם מניב יותר מ־92 ק״ג תפוחים.

ב. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה עצים יש במטע?

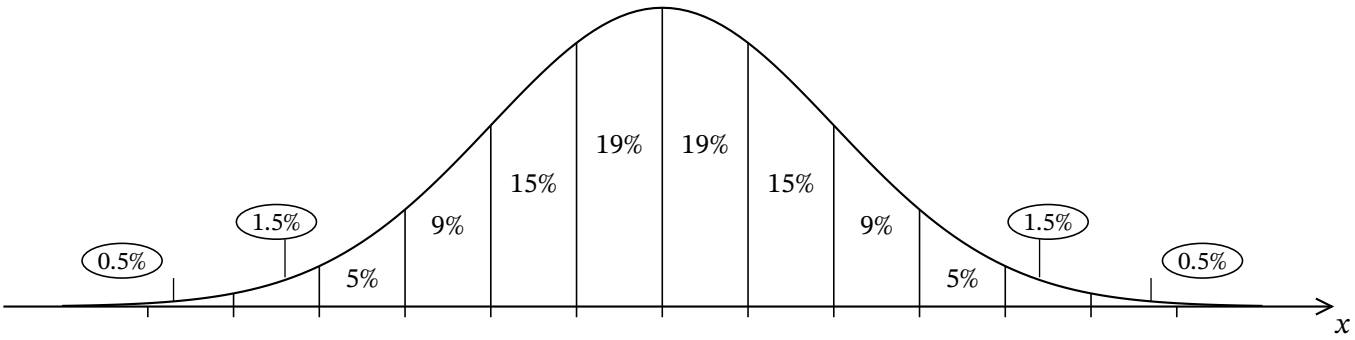
לצורך מחקר בחרו באקראי שני עצים מן המטע. העץ הראשון שנבחר מניב 95 ק״ג תפוחים.

ג. מהו ציון התקן של כמות התפוחים שמניב העץ הראשון שנבחר?

ציון התקן של כמות התפוחים שמניב העץ השני שנבחר הוא 2.

ד. מהי כמות התפוחים שמניב העץ השני שנבחר?

לפניכם גרף ההתפלגות הנורמלית מדף הנוסחאות. השתמשו בו בחישוביכם.



שאלה 54

רועי מגדל פרחי חמניות. הגבהים של פרחי החמניות מתפלגים נורמלית. הגובה הממוצע הוא 90 ס״מ. 43% מפרחי החמניות גבוהים מן הממוצע ונמוכים מ־102 ס״מ.

א. מצאו את סטיית התקן של גובה החמניות.

ב. מהו אחוז פרחי החמניות שגבוהים מ־78 ס״מ ונמוכים מ־94 ס״מ?

רועי גידל 800 פרחי חמניות סך הכול.

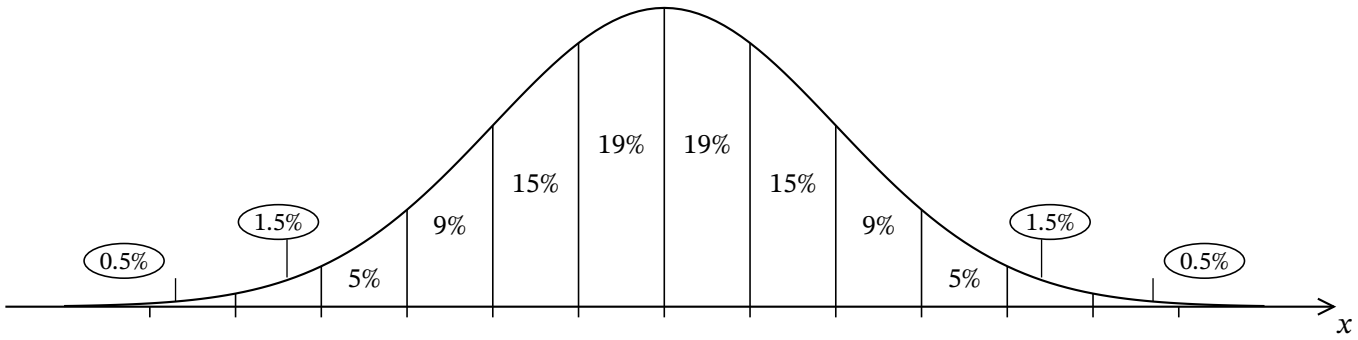
ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה מפרחי החמניות שרועי גידל גבוהים מ־78 ס״מ ונמוכים מ־94 ס״מ?

רועי הכין זרים מכל פרחי החמניות שגבוהים מ־78 ס״מ ונמוכים מ־94 ס״מ. בכל אחד מן הזרים היו 16 פרחי חמניות בדיוק.

ד. כמה זרים סך הכול הכין רועי?

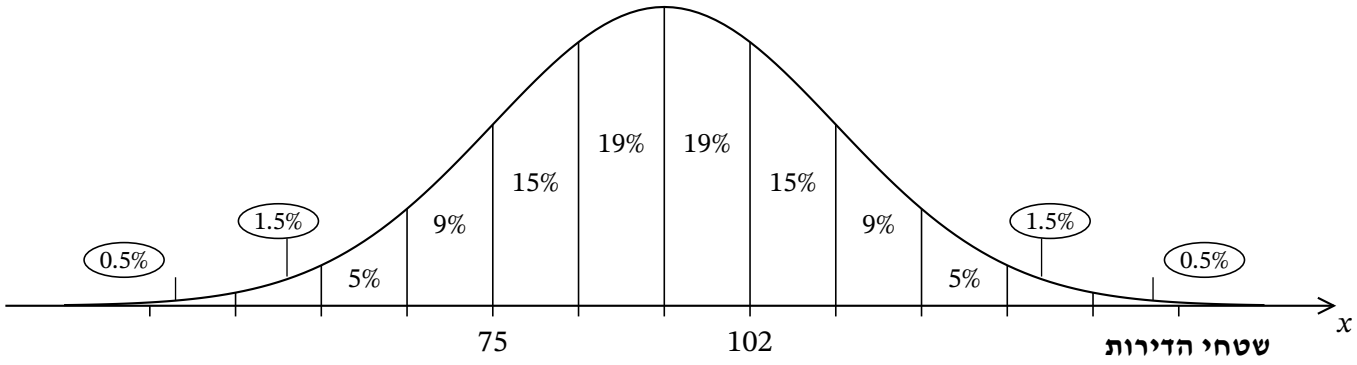
ה. האם רועי הכין זר מפרחי חמניות שציון התקן שלהם הוא −1?

לפניכם גרף ההתפלגות הנורמלית מדף הנוסחאות. השתמשו בו בחישוביכם.



שאלה 55

שטחי דירות בעיר מסוימת מתפלגים נורמלית. לפניכם גרף ההתפלגות הנורמלית ועליו נתונים על שטחי הדירות במטרים רבועים (מ״ר).



א. מצאו את סטיית התקן ואת ממוצע שטחי הדירות.

ב. מצאו את אחוז הדירות ששטחן קטן מ־129 מ״ר.

בעיר זו יש 26,000 דירות. בעיר זו לכל אחת מן הדירות ששטחה גדול מ־75 מ״ר וקטן מ־129 מ״ר, יש מקום חניה אחד.

ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, לכמה דירות בעיר זו יש מקום חניה אחד?

ד. האם לדירה בעיר זו שציון התקן של השטח שלה הוא 2.4 יש מקום חניה אחד? נמקו את תשובתכם.

שאלה 56

המשקל של הביצים בלול מסוים מתפלג נורמלית, והממוצע הוא 58 גרם. המשקל של 31% מן הביצים הוא פחות מ־53 גרם.

א. מצאו את סטיית התקן של משקל הביצים בלול.

את הביצים בלול ממיינים לשלוש קבוצות: ביצים קטנות, ביצים בינוניות וביצים גדולות. ביצים שמשקלן קטן מ־53 גרם נחשבות ביצים קטנות. ביצים שמשקלן בין 53 גרם ובין 63 גרם נחשבות ביצים בינוניות. כל השאר נחשבות ביצים גדולות.

ב. מצאו מהו אחוז הביצים הבינוניות בלול.

ביום מסוים היו בלול 1,824 ביצים בינוניות.

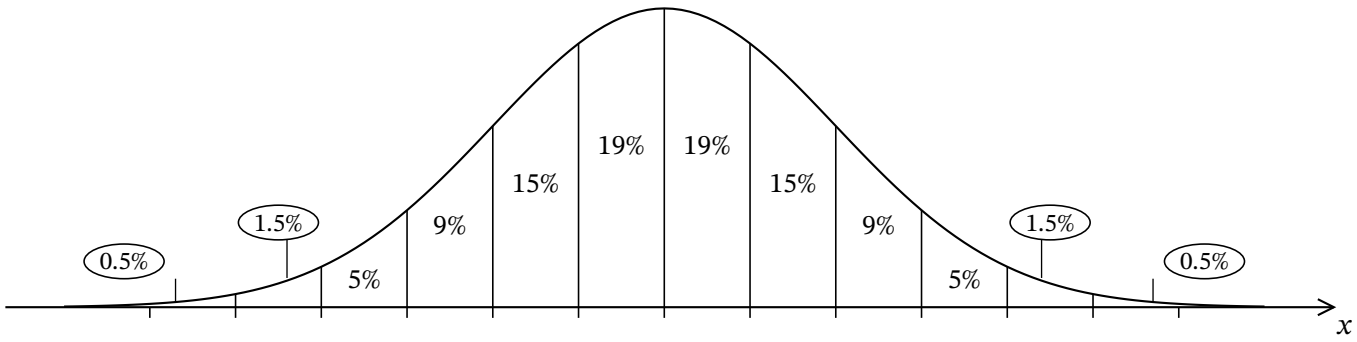
ג. (1) מצאו כמה ביצים סך הכול היו בלול ביום זה, על פי גרף ההתפלגות הנורמלית.

(2) את הביצים הגדולות אורזים בתבניות של 12 ביצים. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, בכמה תבניות נארזו ביצים גדולות ביום זה?

נתון כי ציון התקן של המשקל של אחת הביצים בלול הוא 0.2.

ד. מצאו אם ביצה זו נחשבת קטנה, בינונית או גדולה. נמקו את תשובתכם.

לפניכם גרף ההתפלגות הנורמלית מדף הנוסחאות. השתמשו בו בחישוביכם.



שאלה 57

מספר העמודים בספרי נוער בספרייה עירונית מסוימת מתפלג נורמלית, והממוצע הוא 90 עמודים. מספר העמודים של 7% מספרי הנוער בספרייה גדול מ־108.

א. מצאו את סטיית התקן של מספר העמודים בספרי הנוער בספרייה.

31% מספרי הנוער, בעלי מספר העמודים הקטן ביותר, מושאלים לשבוע אחד בלבד (שאר ספרי הנוער מושאלים לזמן רב יותר).

ב. מהו מספר העמודים הגדול ביותר של ספר נוער שמושאל לשבוע אחד בלבד?

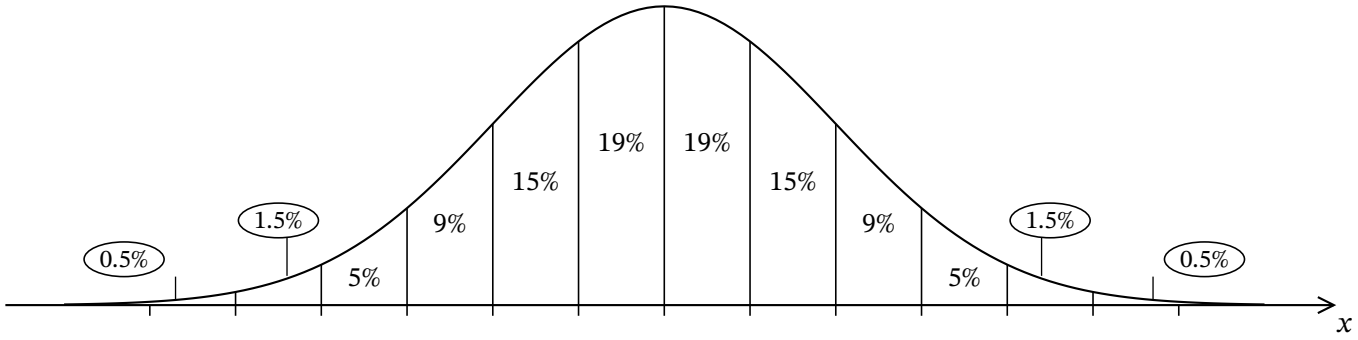
ג. (1) מהו האחוז של ספרי הנוער שמספר העמודים שלהם קטן מ־66?

(2) בספרייה העירונית יש 800 ספרי נוער סך הכול. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, בכמה מן הספרים מספר העמודים קטן מ־66?

הספרנית הוציאה מן הספרייה ספרים מסוימים. היא הוציאה רק ספרים שציון התקן של מספר העמודים שלהם קטן מ־−0.25.

ד. האם ייתכן שהספרנית הוציאה ספר שיש בו 85 עמודים? נמקו את תשובתכם.

לפניכם גרף ההתפלגות הנורמלית מדף הנוסחאות. השתמשו בו בחישוביכם.



שאלה 58

צריכת המים החודשית של משפחות בעיר מסוימת מתפלגת נורמלית, וסטיית התקן היא 2.4 מ״ק (מטר מעוקב). 16% מן המשפחות בעיר זו צורכות פחות מ־7 מ״ק מים בחודש.

א. (1) מצאו את הממוצע של צריכת המים החודשית למשפחה בעיר זו.

(2) בסוף השאלה מוצג גרף ההתפלגות הנורמלית. השלימו במלבנים הריקים את הנתונים החסרים של צריכת המים.

ב. מהו אחוז המשפחות בעיר זו שצורכות יותר מ־13 מ״ק מים בחודש?

560 משפחות בעיר זו צורכות יותר מ־13 מ״ק מים בחודש.

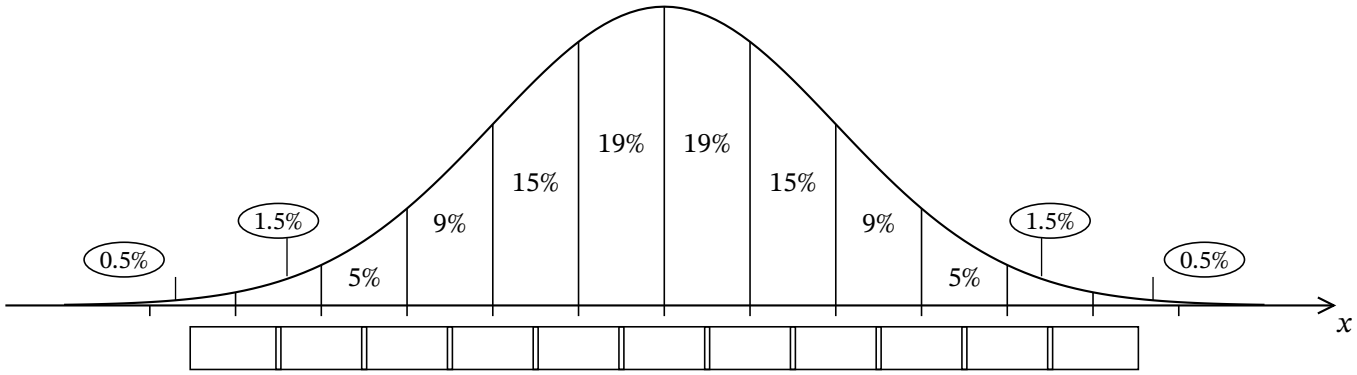
ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה משפחות יש בעיר זו סך הכול?

למשפחות שציון התקן של צריכת המים החודשית שלהן גדול מ־1.5 או קטן מ־−2.5 נבדק שעון המים.

ד. מהו אחוז המשפחות בעיר זו שנבדק שעון המים שלהן?

משפחת כהן גרה בעיר זו, וצריכת המים החודשית שלה היא 12 מ״ק.

ה. האם למשפחת כהן נבדק שעון המים? נמקו את תשובתכם.



שאלה 59

בבית ספר מסוים נערך מבחן במתמטיקה. הציונים במבחן מתפלגים נורמלית, וסטיית התקן היא 8. נתון כי הציון של 93% מן התלמידים שנבחנו במתמטיקה נמוך מ־84.

א. (1) מצאו את ממוצע הציונים במבחן במתמטיקה.

(2) בסוף השאלה מוצג גרף ההתפלגות הנורמלית. השלימו במלבנים הריקים שבגרף את הציונים במבחן במתמטיקה.

התלמידים שהציון שלהם במבחן גבוה מ־80 התקבלו ללימודי העשרה במתמטיקה.

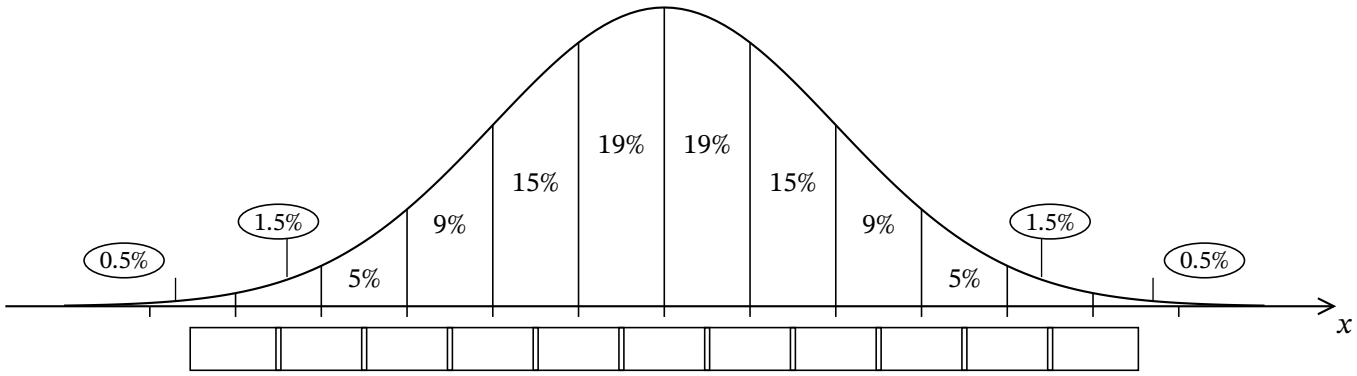
ב. מהו אחוז התלמידים שהתקבלו ללימודי העשרה?

נתון כי הציון של 32 תלמידים שנבחנו במתמטיקה גבוה מ־80.

ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה תלמידים נבחנו במתמטיקה?

עמית נבחן במתמטיקה. ציון התקן שלו במבחן הוא 1.75.

ד. מהו הציון של עמית במבחן במתמטיקה?



שאלה 60

בבית ספר מסוים נערכה תחרות קפיצה לגובה. התוצאות שהשיגו המשתתפים בתחרות התפלגו נורמלית, וסטיית התקן הייתה 0.2. התוצאות שהשיגו 16% מן המשתתפים היו נמוכות מ־1.2 מטר.

א. (1) מצאו את התוצאה הממוצעת בתחרות.

(2) בסוף השאלה מוצג גרף ההתפלגות הנורמלית. השלימו במלבנים הריקים שבגרף את התוצאות בתחרות.

ב. מצאו את אחוז המשתתפים בתחרות שהתוצאה שלהם הייתה גבוהה מ־1.5 מטר.

התוצאות של 62 משתתפים היו גבוהות מ־1.5 מטר.

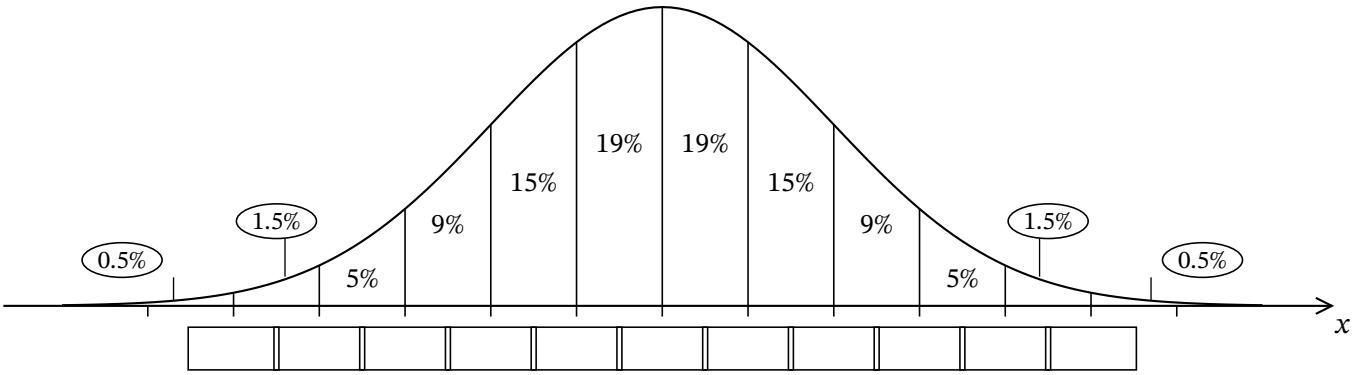
ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה משתתפים סך הכול השתתפו בתחרות?

2% מן המשתתפים, אלה שהשיגו את התוצאות הגבוהות ביותר בתחרות, קיבלו מדליה. התוצאה של דני בתחרות הייתה 1.73 מטר.

ד. האם דני קיבל מדליה? נמקו את תשובתכם.

אריאל השתתף בתחרות, וציון התקן של התוצאה שלו היה 2.4.

ה. מי השיג תוצאה גבוהה יותר בתחרות, דני או אריאל? נמקו את תשובתכם.



שאלה 61

חברת שליחויות בדקה את המרחק שנסע כל אחד מן השליחים שלה בחודש מסוים. נמצא כי המרחקים שנסעו השליחים מתפלגים נורמלית, והממוצע הוא 1,470 ק״מ. 7% מן השליחים נסעו מרחק קטן מ־810 ק״מ בחודש זה.

א. (1) מצאו את סטיית התקן של המרחקים שנסעו השליחים בחודש זה.

(2) בסוף השאלה מוצג גרף ההתפלגות הנורמלית. השלימו במלבנים הריקים שבגרף את המרחקים שנסעו השליחים בחודש זה.

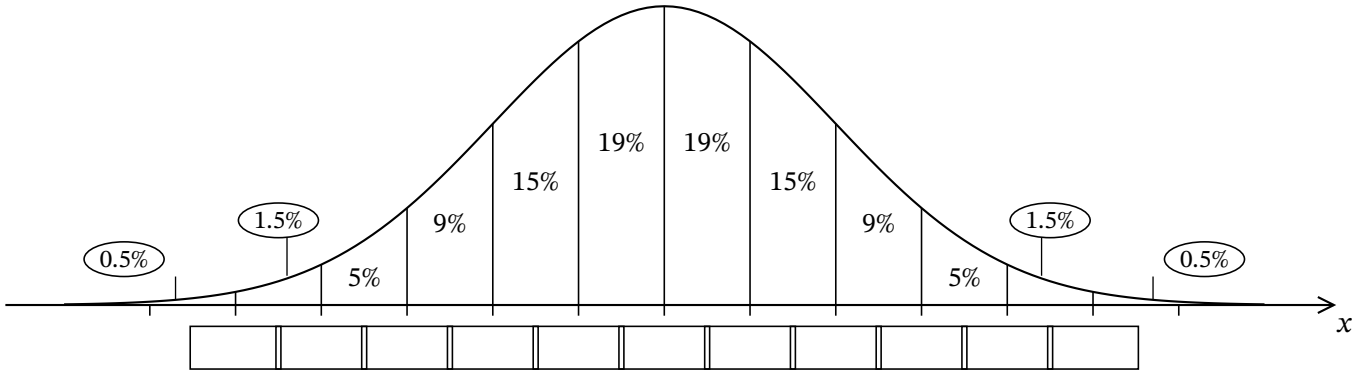
ב. כמה אחוזים מן השליחים נסעו בחודש זה מרחק גדול מן הממוצע וקטן מ־1,910 ק״מ?

נמצא כי 170 שליחים נסעו בחודש זה מרחק גדול מן הממוצע וקטן מ־1,910 ק״מ.

ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה שליחים סך הכול יש בחברה?

שליחים שציון התקן של המרחק שהם נסעו היה גבוה מ־2.6 קיבלו תוספת לשכר. דני, שליח בחברה, נסע 2,482 ק״מ בחודש זה.

ד. האם קיבל דני תוספת לשכר בחודש זה? נמקו את תשובתכם.



שאלה 62

חשבונות החשמל של דירות באחת השכונות בחודש מסוים מתפלגים נורמלית, וסטיית התקן היא 160 שקלים. חשבון החשמל של 16% מן הדירות בשכונה היה נמוך מ־400 שקלים בחודש זה.

א. מצאו את הממוצע של חשבונות החשמל.

ב. בסוף השאלה מוצג גרף ההתפלגות הנורמלית. השלימו במלבנים הריקים שבגרף את הערכים המתאימים של חשבונות החשמל של הדירות בשכונה.

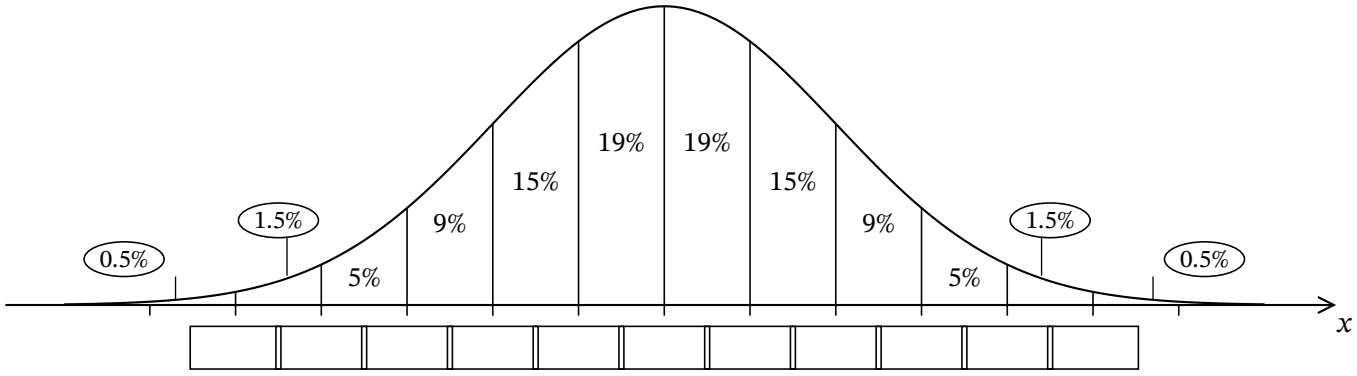
חשבון החשמל של 1,232 מן הדירות בשכונה היה גבוה מ־400 שקלים ונמוך מ־800 שקלים.

ג. (1) מצאו את אחוז הדירות בשכונה שחשבון החשמל שלהן גבוה מ־400 שקלים ונמוך מ־800 שקלים.

(2) על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, כמה דירות יש בשכונה?

דירות שחשבון החשמל שלהן גבוה מ־900 שקלים בחודש מקבלות התראה מחברת החשמל. ציון התקן של חשבון החשמל של אחת מן הדירות בשכונה בחודש זה היה 2.3.

ד. האם קיבלה דירה זו התראה מחברת החשמל? נמקו את תשובתכם.



שאלה 63

סכומי הקנייה של לקוחות חנות מזון גדולה, ביום מסוים, מתפלגים נורמלית, והממוצע הוא 630 שקלים. 84% מן הלקוחות ביום זה קנו בסכום הקטן מ־750 שקלים ללקוח.

א. (1) מצאו את סטיית התקן של סכומי הקנייה ביום זה.

(2) בסוף השאלה מוצג גרף ההתפלגות הנורמלית. השלימו במלבנים הריקים שבגרף את הערכים המתאימים של סכומי הקנייה.

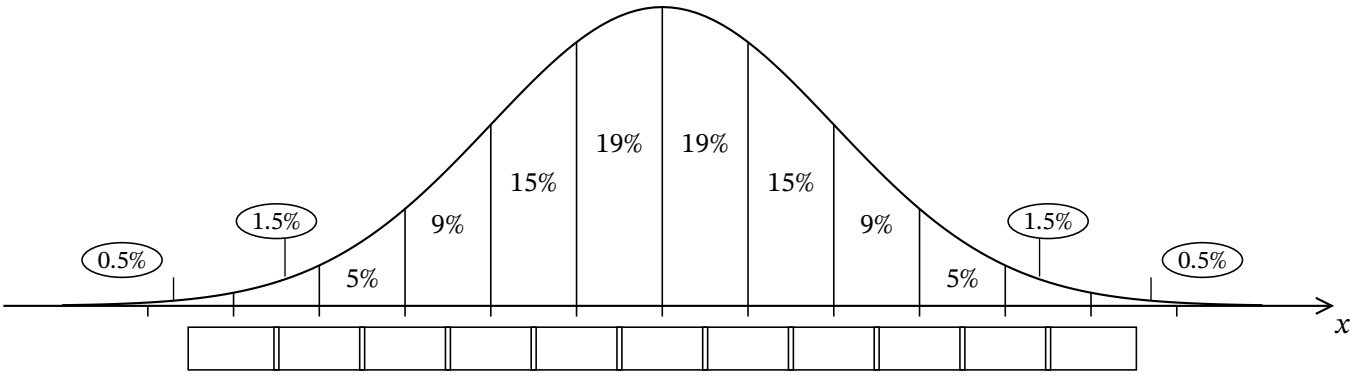
ב. מצאו כמה אחוזים מן הלקוחות ביום זה קנו בסכום הגדול מ־510 שקלים וקטן מ־750 שקלים ללקוח.

ביום זה סכום הקנייה של 952 לקוחות היה גדול מ־510 שקלים וקטן מ־750 שקלים ללקוח.

ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, מצאו את מספר הלקוחות סך הכול שקנו ביום זה.

בחנות המזון כל לקוח שסכום הקנייה שלו גדול מ־730 שקלים זכאי לקבל מתנה. דניאל קנה ביום זה בחנות המזון, וציון התקן של סכום הקנייה שלו היה 0.8. דניאל טוען כי הוא זכאי לקבל מתנה. הקופאי טוען כי אם יוסיף דניאל לקנייתו פריט שמחירו 5 שקלים, הוא יהיה זכאי לקבל מתנה.

ד. קבעו מי צודק - דניאל, הקופאי או אף לא אחד מהם? נמקו את תשובתכם.



תשובות סופיות

שאלה 1

א. 93%

ב. 84%

ג. 31%

ד. 2%

ה.(1) 48%

ה.(2) 67%

ה.(3) 2%

שאלה 2

א. 7%

ב. 2%

ג. הסיכויים שווים: 0.5% בכל אחד מהמקרים (800 ו־400 רחוקים 2.5 סטיות תקן מהממוצע, משני צדיו).

שאלה 3

א. 15%

ב. 69%

ג. $\frac{7}{31}$ מהצמחים שנפסלו, כלומר כ־22.58%

שאלה 4

א. 76 - בהתפלגות נורמלית החציון שווה לממוצע.

ב. 2%

ג. 82%

ד. כ־1,400 תלמידים

שאלה 5

א. 16%

ב. 15.5%

ג. 80 תלמידים

שאלה 6

א. 7%

ב. 38%

ג. 200 נבחנים

שאלה 7

א. 2%

ב. 2%

ג.(1) 4%

ג.(2) 14,160 ש״ח

שאלה 8

א. 16%

ב. 2%

ג.(1) 82%

ג.(2) כ־1,230 נורות, כלומר כ־6,150 ש״ח

שאלה 9

א. 74 - החציון שווה לממוצע.

ב. 91%

ג. 750 תלמידים

שאלה 10

א. 2%

ב. 2%

ג. 96%

שאלה 11

א. 7%

ב. 2%

ג. 18,600 ש״ח (35 בדיקות רגילות ו־10 בדיקות מעמיקות)

שאלה 12

א. $\bar{x} = 62$ גרם

ב. $\bar{x} = 330$ שעות

שאלה 13

א. 4,000 ש״ח

ב. 16%

שאלה 14

א. 166 ס״מ

ב. 31%

ג. 0 - בהתפלגות נורמלית ההסתברות לערך בודד מדויק היא אפס.

שאלה 15

א. 8,000 ש״ח

ב. 900 עובדים

שאלה 16

א. 74

ב. 2%

ג. 65,600 תלמידים

שאלה 17

$s = 40$ שעות

שאלה 18

$s = 5$ גרם

שאלה 19

$s = 4$ גרם

שאלה 20

$s = 5$ ליטר

שאלה 21

א. $s = 6$ גרם

ב. 0.5%

שאלה 22

א. 400 ש״ח

ב. 1,000 עובדים

שאלה 23

א. 50 קוט״ש

ב. 67%

שאלה 24

א. 30 ליטר

ב. 96%

ג. 8 רכבים

ד. 1,050 ש״ח

שאלה 25

א. 4 גרם

ב. 16%

ג. $\frac{2}{98}$, כלומר כ־2.04%

שאלה 26

א. 1,200 ש״ח

ב. 16%

ג. כ־800 עובדים

שאלה 27

א. 2.5 ק״ג

ב. 7%

ג. $\frac{7}{84}$, כלומר כ־8.33%

שאלה 28

א. 93%

ב. 69%

ג.(1) 53%

ג.(2) כ־530 נורות, כלומר כ־3,710 ש״ח

שאלה 29

$\bar{x} = 5{,}000$ ש״ח, $s = 2{,}000$ ש״ח

שאלה 30

$\bar{x} = 66,\ s = 6$

שאלה 31

א. $\bar{x} = 52,\ s = 6$

ב.(1) 7%

ב.(2) 82%

שאלה 32

א. $\bar{x} = 500,\ s = 120$

ב. ממוצע 525, סטיית תקן 126 (שניהם גדלים פי 1.05)

שאלה 33

א. $\bar{x} = 5{,}800$ ש״ח, $s = 600$ ש״ח

ב. ממוצע 6,380 ש״ח, סטיית תקן 660 ש״ח

שאלה 34

א.(1) $z = 2$

א.(2) $z = -0.5$

א.(3) 4 ק״ג

א.(4) 3 ק״ג

ב. 77%

שאלה 35

א. משמאל לימין: 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93

ב.(1) 84

ב.(2) 75

ב.(3) 69

ב.(4) -0.5

ב.(5) 2.5

ב.(6) -2

שאלה 36

א. משמאל לימין: 6,200, 6,500, 6,800, 7,100, 7,400, 7,700, 8,000, 8,300, 8,600, 8,900, 9,200, 9,500, 9,800

ב.(1) -1

ב.(2) -2.5

ג. 8,150 ש״ח

ד. 6,950 ש״ח

ה. 7,160 ש״ח

ו. 8,372 ש״ח

שאלה 37

ענבר: ציון התקן שלה 2, לעומת 1.6 של נטע.

שאלה 38

מוסד א׳: ציון תקן 0.8, לעומת 1.5− במוסד ב׳.

שאלה 39

בארץ: ציון התקן 1.6, לעומת 1.5 בחו״ל.

שאלה 40

א. 31%

ב. 2,500 עובדים

ג. 1.5−

שאלה 41

א. 5.5 שעות

ב. 34%

ג. 1

שאלה 42

א. 4 שעות

ב. 1,600 תלמידים

ג. לא. מני משתמש 5 שעות ביום, פחות מ־5.2 שעות.

שאלה 43

א. 2,000 ש״ח

ב. 300 עובדים

ג.(1) 6 עובדים

ג.(2) 3,000 ש״ח

שאלה 44

א. 2 ק״ג

ב. 48%

ג. 6 ק״ג

ד. כ־1,000 אבטיחים

ה.(1) 10.5 ק״ג

ה.(2) 21 ש״ח

שאלה 45

א. 8

ב. 31%

ג. כ־60,000 תלמידים

ד. כן - ציון התקן שלו נמוך מ־2− .

ה. 80

שאלה 46

א. 5.5 ס״מ

ב. 19%

ג. 6.4 ס״מ

שאלה 47

א. 60

ב. 43%

ג. כ־300 תלמידים

ד. 78

שאלה 48

א. 900 קוט״ש

ב. 99.5%

ג. 400 שעונים

ד.(1) 6.5%

ד.(2) 0.65%

שאלה 49

א. 100 שעות

ב. 77%

ג.(1) 2,500 נורות

ג.(2) 7 קופסאות (175 נורות)

ד. סוג ב׳ - אורך החיים שלה 830 שעות.

שאלה 50

א. 2%

ב. 98%

ג. 3

שאלה 51

א. 7%

ב. 800 עובדים

ג. 2.5−

ד.(1) 60

ד.(2) 2.5

שאלה 52

א. 1,200 ש״ח

ב. 600 עובדים

ג. כן - ציון התקן נמוך מ־2− .

ד. 8,600 ש״ח

שאלה 53

א. 16%

ב. 300 עצים

ג. 1.25

ד. 104 ק״ג

שאלה 54

א. 8 ס״מ

ב. 62%

ג. 496 פרחים

ד. 31 זרים

ה. כן. גובה הפרח שציון התקן שלו 1− הוא 82 ס״מ, בין 78 ס״מ ל־94 ס״מ.

שאלה 55

א. סטיית התקן 18 מ״ר, הממוצע 93 מ״ר

ב. 98%

ג. 21,320 דירות

ד. לא. שטח הדירה הוא 136.2 מ״ר, יותר מ־129 מ״ר.

שאלה 56

א. 10 גרם

ב. 38%

ג.(1) 4,800 ביצים

ג.(2) 124 תבניות

ד. בינונית. משקל הביצה 60 גרם.

שאלה 57

א. 12 עמודים

ב. 84 עמודים

ג.(1) 2%

ג.(2) 16 ספרים

ד. כן. ציון התקן הוא בערך −0.42, קטן מ־−0.25.

שאלה 58

א.(1) 9.4 מ״ק

א.(2) משמאל לימין: מ־3.4 עד 15.4, בהפרשים של 1.2

ב. 7%

ג. 8,000 משפחות

ד. 7.5%

ה. לא. ציון התקן של משפחת כהן הוא בערך 1.08, לא גדול מ־1.5.

שאלה 59

א.(1) 72

א.(2) משמאל לימין: מ־52 עד 92, בהפרשים של 4

ב. 16%

ג. 200 תלמידים

ד. 86

שאלה 60

א.(1) 1.4 מטר

א.(2) משמאל לימין: מ־0.9 עד 1.9, בהפרשים של 0.1

ב. 31%

ג. 200 משתתפים

ד. לא. מדליה קיבלו מי שקפצו יותר מ־1.8 מטר.

ה. אריאל. התוצאה שלו 1.88 מטר.

שאלה 61

א.(1) 440 ק״מ

א.(2) משמאל לימין: מ־370 עד 2,570, בהפרשים של 220

ב. 34%

ג. 500 שליחים

ד. לא. ציון התקן של דני הוא 2.3, לא גבוה מ־2.6.

שאלה 62

א. 560 ש״ח

ב. משמאל לימין: מ־160 עד 960, בהפרשים של 80

ג.(1) 77%

ג.(2) 1,600 דירות

ד. כן. חשבון החשמל של הדירה הוא 928 ש״ח, יותר מ־900 ש״ח.

שאלה 63

א.(1) 120 ש״ח

א.(2) משמאל לימין: מ־330 עד 930, בהפרשים של 60

ב. 68%

ג. 1,400 לקוחות

ד. הקופאי צודק. דניאל קנה ב־726 ש״ח; עם עוד 5 ש״ח יגיע ל־731 ש״ח, יותר מ־730 ש״ח.
